

分类号_____ 密级 _____

UDC _____

学 位 论 文

朝阳地区金矿床类型、成矿地质条件及找矿方向

作者姓名：敖颖锋

指导教师：金成洙 教授

东北大学资源与土木工程学院

申请学位级别：硕 士 学 科 类 别：工 学

学科专业名称：矿产普查与勘探

论文提交日期：2005 年 12 月 1 日 论文答辩日期：2005 年 12 月 22 日

学位授予日期： 年 月 日 答辩委员会主席：巩恩普

评 阅 人：张志伟 伊文祥 温守钦

东 北 大 学

2005 年 12 月

朝阳地区金矿床类型、成矿地质条件及找矿方向

摘 要

朝阳地区是辽宁省西部,该区金矿资源丰富,主要金产地包括凌源柏杖子金矿、毛家店金矿,北票二道沟金矿,建平烧锅营子金矿,喀左长皋金矿等大中型金矿床。地质条件对金矿十分有利,具有很好的找矿前景。随着矿产资源的日益减少,开展新一轮地质找矿已成为广大地质工作者所面临的历史使命。

(1)区内晚太古代含金绿岩建造和燕山期金铜系列花岗岩广泛发育,前者为形成金矿集中区的首要前提,后者是矿源层(岩)中成矿物质活化的主要应力。在区域上金矿床由于受纬向隆起带、深断裂、NE(NNE)向构造岩浆活动带和NW向构造挤压带的联合控制,其分布呈菱形格局。

(2)区内金矿床可划分为绿岩建造、花岗岩建造、火山岩建造和沉积岩建造金矿床四大类。其中以前三类的工业意义最大,并对其典型地质特征进行归纳。

(3)通过对研究区内小塔子沟、柏杖子、烧锅营子、二道沟四个典型金矿床的地质、地球化学特征的综合研究,探讨其矿床成因。

在对北票二道沟金矿床进行研究和收集前人资料后,提出二道沟金矿床是一个比较典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床。二道沟金矿床产于酸性火山岩、闪长玢岩、变质岩等多种岩石中。该矿床低温热液矿物组合和低温热液蚀变十分发育;氢、氧同位素资料反映,热液是由岩浆热液和大气降水混合形成的。 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布在零附近,反映硫可能来自地幔。稀土元素资料表明,成矿物质来源于二道沟的火山岩系。以上特点与 P. 谢尔德等地质学家总结的典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床的地质特征十分相似。

(4)研究区今后的地质勘查工作应注意以下几点:1)更新找矿观念,注意寻找新类型和超大型金矿床;2)按区域成矿条件,选好找矿重点突破区;3)精确地认识和了解已知矿床,坚持就矿找矿;4)坚持“五统一”的部署原则,运用地质、地球物理及地球化学方法进行综合找矿。

关键词:朝阳地区;金矿床类型;绿岩建造;金铜系列花岗岩;冰长石—绢云母型;浅成低温热液;找矿方向

The Types of Gold Ore Deposits 、Metallogenic Setting and Prospecting Orientation in chaoyang Area

abstract

Chaoyang area is situated at the west of the Liaoning province, There are Baizhangzi、Maojiadian、Erdaogou、Shaoguoyingzi、Changgao gold deposits in this region. The mineral resources which have been confirmed by prospecting in the region are abundant and great potential for exploration. As the continuous reduction of mineral resources, it is more and more important for the new round of prospecting.

(1) There are much Later Archean auriferous greenstone formation and Yanshanian Au—Cu series granitoid at the area of scientific investigation, the former is the major precondition of the formation of gold mineralization concentrated district, the latter is a main agent for the gold remobilization from source bed(rock). The spatial distribution of gold ore deposit is chiefly controlled by the EW trending upwarped zones, deep faults, the NE(NNE) trending structural—magmatic zones, the NW trending compressive structures and their intersections, to show rhombus shaped pattern.

(2) The gold ore deposits in this area are classified into four types: Archean greenstone formation type, Phanerozoic granitoid formation type, Mesozoic Volcanic rock formation type and Sedimentary rock formation type. There are much economic in the former three gold ore types and tally up typical geological characteristics.

(3) Based on studying the characteristics of geology and geochemistry of Xiaotazigou、Baizhangzi、Shaoguoyingzi and Erdaogou gold deposits, it shows the deposits genesis in this paper.

The study of Erdaogou gold deposit, first time the author point out that Erdaogou gold deposit is a adual-sericite type epithermal gold deposit. Erdaogou gold deposit locate in acid-volcanic, diorite porphyry and metamorphic rocks and so on. It is characterized by low temperature mineral association such as

pyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite, telectrum, quartz. seriate, adual and well developed thermal alteration such as solidification, sericitization, chloritization, carbonation. its feature of H—O isotope show that hydrotephroites come from magma and rain. Sulphur isotopes around zero, perhaps sulphur come from deep-earth. its feature of rare earth elements suggesting that gold mineralization correlates with rhyolitic volcanic and sub-volcanic rock. above all are the same as of adual-sericite type epithermal deposit hosted volcanic rock that summed by Heald, P. Foley, N, K.

(4) On the geological prospecting, it is suggested to renew sense of ore—prospecting, especially to pay more attention to prospecting new types and large—scale gold deposits; to correctly selecting key breakthrough areas of ore—prospecting; to find new deposits in and around known deposits; to prospect with comprehensive methods of geology, geophysics and geochemistry.

Keywords: Chaoyang area, gold deposits type, greenston formation. Au—Cu series granitoid. adual—sericite type. epihermal. prospecting orientation

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：赵颖锋

日期：2005.12.22

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

（如作者和导师不同意网上交流，请在下方签名；否则视为同意。）

学位论文作者签名：赵颖锋

导师签名：

签字日期：2005.12.22

签字日期：

第一章 前言

朝阳地区位于辽宁省西部,处于内蒙古高原向沿海平原过渡的阶梯分界地带,属于山地丘陵区。地理座标:东经 $118^{\circ} 50'$ ~ $121^{\circ} 20'$, 北纬 $40^{\circ} 36'$ ~ $42^{\circ} 20'$, 南北长 200 公里,东西宽 186 公里,面积 1.9 万平方公里。

1.1 金成矿地质背景—新一轮找矿工作思路要与时俱进

朝阳地区地跨中朝准地台和天山-兴蒙地槽褶皱区两个一级大地构造单元,经历了漫长的地质演化,地质条件对金矿十分有利,具有很好的找矿前景。朝阳地区是辽宁省重要产金区之一,主要金产地包括凌源柏杖子金矿、毛家店金矿,北票二道沟金矿,建平烧锅营子金矿,喀左长皋金矿等大中型金矿床,据不完全统计,区内有金矿产地 150 处,其中岩金 147 处,砂金 3 处。随着矿山的不断开采,由于矿产资源枯竭而引起的“四矿”问题已十分突出。为此,开展新一轮地质找矿已成为广大地质工作者所面临的历史使命。

朝阳地区位于冀北—辽西金矿床成矿带^[1]的东北部,虽然具有优越的金成矿地质条件,可是经过十余年的地质勘查工作,找矿效果并不十分理想。如何开展新一轮地质找矿工作,许多学者及地质工作者提出不少有益的观点。新一轮地质找矿思路要紧跟国内外地质成矿理论发展,与时俱进,运用现代成矿理论对成矿基础地质问题深入研究,实现地质探矿的新突破。本文主要是在前人研究成果基础上,运用“矿源层—构造—岩浆岩三位一体”的成矿理论,比较全面系统地叙述了朝阳地区金成矿地质条件,划分了金矿类型,总结了成矿规律,提出找矿方向。本文将更加具体地把握和理解不同类型矿床产出特征与分布规律,大大提高研究区金成矿预测的科学性,为进一步寻找矿产资源指出方向,具有重要的实际经济意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外金矿资源的现状与展望

目前,我国已建成胶东、小秦岭、长白山、赤峰—朝阳—承德、燕辽—大青山、辽吉东部、黑龙江流域、鄂赣皖、川陕甘和黔滇桂三角区等十大产金基地^[2]。与此同时,我国金矿资源探明储量也迅速增长,截止 20 世纪 90 年代末,已探明储量大于 5000t,累计发现金矿床(点)7000 余处^[3],其中具有一定规模的有 1061 个,仅占我国金矿床(点)的 15%,其余均为中小型金矿床(点),大、中、小型矿床比例为 6.2:11.7:82.1^[2]。

我国超大型金矿目前为止仅有山东焦家、玲珑、新城和台湾金瓜石 4 个,特大型金矿有山东三山岛、大伊格庄、台上、吉林夹皮沟、江西金山等 20 余个。与国外富金国家相比,我国金矿床规模普遍偏小。据不完全统计,国外金矿储量大于 1000t 的金矿床 7 个, 500~1000t 的 12 个, 100~500t 的 59 个。我国尚未发现世界级超大金矿床,且单个金矿床储量大多数小于 100t,与国外黄金储量绝大部分集中在少数超大型矿床中的情况明显不同。

改革开放以来,我国黄金产量逐年实现大幅增长。1994 年仅为 90 t,到 2001 年用 7 年时间就翻了一番,达到 182 t。继 2003 年突破 200 t 大关之后,2004 年又以 11.75 t 的增长量跃上新台阶,达到 212.348 t,与上年同比增长 5.86%,创历史最好水平。产金量较大的省有山东、河南、福建、陕西、辽宁、河北等省,山东仍为我国最大产金省,全年产金 64.509 t,占全国产量的 30.38%。

根据 40 多年来,特别是近 10 多年来积累的大量金矿普查勘探实践资料,不少新类型金矿的突破,以及采选冶技术的不断进步,表明我国黄金矿产资源的前景是乐观的。

1.2.2 国内外金矿床的研究工作

黄金是最早被人类利用的贵重金属,许多考古发现证实人类对金的使用至少可追溯到三千年前。但真正全球性大规模的采金热潮兴起于 19 世纪 40 年代,主要集中在西伯利亚、北美的加利福尼亚、内华达、科罗拉多、阿拉斯加及澳大利亚和南非。20 世纪 30 年代至 60 年代,由于金价稳定不变,金矿床研究处于低潮;60 年代末开始,金价的急剧上升刺激了金矿床勘查业,对金矿床的研究热潮再度掀起,许多研究者从金元素在地质历史中的演化与成矿出发,提出了许多新的成矿理论,发现并勘查了一大批具有重要经济价值的金矿床,其中微细浸染型(卡林型)金矿床和浅成低温热液金矿床的确认,使得全球金矿储量大幅度增加。在 80 年代初,国外专门开展了与碱性—偏碱性岩有关的浅成热液金矿床的研究,并在欧美等地掀起了一股碱性岩热,从而引起了人们对煌斑岩等碱性—偏碱性岩的广泛关注。80 年代中后期,我国也发现了一批与碱性岩相关的金矿床,如冀西北的东坪、后沟、黄土梁等金矿床。由于这些金矿床的发现^[32-35],使我国学者开始对碱性岩产生了浓厚的兴趣,一些学者给予了充分的关注和研究。

70 年代末期以后,大型、超大型矿床成因模式、地质特征与成矿条件等的研究曾一度成为矿床学研究中的一个热点。90 年代中期以来,王世称教授领导下的科研集体,在国家“攀登计划”资助下,开展了大型、特大型矿床综合信息成矿预测新技术和新方法的研究工作,探讨了大型、特大型金矿床成矿预测的标志问题,为大型、特大型金矿床统计预测提供了基本依据。

1.3 研究区内的找矿理论与实践

朝阳地区先后有 9 个专业地质队从事金矿地质找矿,他们运用矿源层—构造—岩浆动力成矿理论,先后验证了朝阳县东五家子、小塔子沟、喀左长皋绿岩建造型金矿;凌源柏杖子、毛家店、建平烧锅营子花岗岩建造型金矿;北票二道沟火山岩建造型金矿等的发现过程。特别是凌源柏杖子和北票二道沟的发现,使朝阳市的黄金资源量大大增加,结束了研究区没有大型金矿床的历史;同时也为矿床地质研究提供了新的对象,一些地质工作者和科研人员曾对矿床的地质特征、成矿条件和成矿规律等进行一系列的研究工作,探讨矿床成因和找矿方向。

随着金矿地质科学的发展,新类型金矿不断发现,例如卡林型、与碱性杂岩有关的东坪式金矿、同韧性剪切型排山楼式金矿床等。涂光炽院士 1992 年在朝阳进行金矿地质考察时,对在朝阳寻找新类型金矿做了充分肯定。虽然本区还没有发现成型的新类型矿床,但找矿信息却是大量的。

1.4 本次研究的主要内容与技术路线

1.4.1 主要研究内容

综合掌握的科技资料及本次开展的调查研究工作,研究朝阳地区区域成矿地质环境,分析成矿地质条件,划分研究区主要金矿类型,总结区域成矿规律。

(1) 区域成矿地质环境研究

以地质调查最新成果的系统综合整理为基础,通过对构造岩浆活动等方面内容的分析、研究,探讨其成矿地质环境。

(2) 成矿条件分析

系统分析研究区内金矿床的总体分布规律,论述这些金矿床与太古宙变质杂岩类、花岗岩类及构造之间的关系。

(3) 典型矿床研究

开展朝阳县小塔子沟、凌源柏杖子、建平烧锅营子、北票二道沟典型金矿床的矿床学研究,通过容矿条件、矿床地质特征、矿床地球化学特征的系统分析,总结找矿标志,探讨矿床成因。

(4) 总结成矿规律,进行成矿预测

通过研究区内不同类型金矿床的矿床学研究成果,以成矿系列理论为指导,总结区域成矿规律,进行科学的成矿预测。

1.4.2 技术路线

- (1)全面系统地搜集研究区内相关的基础地质资料与勘探报告;以金矿、辽西地区等为关键词,在“中国学术期刊网”等资源网站上查阅最新的相关文献,为论文准备充足的参考资料。
- (2)坚持野外实地调查与室内综合研究相结合,深入野外地质第一线,系统地调查区域地质特征与生产矿山的矿床地质特征,广泛搜集生产一线实际资料,同时进行样品采集及室内测试研究,获得精确的地质数据,从本质上认识区域成矿地质特征。
- (3)在详细的区域地质、矿床地质研究工作基础上,以成矿地质条件为背景,以构造—岩浆动力作用成矿理论为指导,探讨和总结区域地质环境、成矿控矿条件和成矿规律,提出区域找矿工作的部署建议。

1.5 完成的主要工作量

本次研究完成的主要工作量见下表 1.1

表 1.1 主要完成工作量一览表
Table1.1 Main work capacity

项 目	工 作 量	备 注
研究区面积	19000Km ²	
野外工作	2 年	
典型矿床调研	4 个	
收集前人研究成果和资料	10 份	
科技期刊文献查阅	100 份	
采集各类样品	100 件	
光片及薄片	40 件	
编制表格	16 份	
发表有关学术论文	1 篇	
Photoshop7.0 制图	3 张	
AutoCAD 制图	10 张	
室内整理	6 个月	

1.6 主要成果

- (1)较全面、系统地掌握研究区区域构造格架展布及其对地层、岩浆岩、金矿床的控制特点。
- (2)本文以成矿地质背景为主要划分依据,并以含矿建造(岩系)来划分金矿类型,研究区的金矿类型主要有绿岩建造型、花岗岩建造型、火山岩建造型和沉积建造型,其中以前三类的工业意义最大,并对其典型特征进行归纳。

(3)本人在对二道沟金矿床进行研究和收集前人资料后,认为二道沟金矿床是一个比较典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床。

(4)阐明了金矿集中区在空间上受深大断裂控制,显示带状分布特征,NE向隆起带、深断裂与EW向隆起带、区域性深断裂的交汇处形成重要的金矿化集中区,特别是交汇的锐角区。

在研究区规划的基础上,以矿地质条件好、综合信息多为主,主要依据矿源层或对成矿有利地层的存在、控矿构造条件、与成矿有关岩浆岩分布等因素,充分利用已知成矿规律进行矿产预测。

由于作者理论知识的局限,文中所提的认识和见解难免有不当之处,敬请专家学者批评指正。我将在以后的工作中更加努力,不断学习,充实自己。

第二章 区域成矿环境

朝阳地区地处华北地台（Ⅰ级）北缘中东段与兴蒙地槽褶皱区（Ⅰ级）衔接部（图 2.1），以 EW 向赤峰—开原超岩石圈断裂为界，其北部建平县烧锅营子一带属兴蒙地槽，其南部为华北地台。华北地台以北东向—近东西向承德—北票岩石圈断裂为界，其西北部为内蒙地轴（Ⅱ级），东南部为燕山台褶带（Ⅱ级）。燕山台褶带以要路沟—锦西深大断裂为界，其南部为山海关台拱（Ⅲ级），其北部为辽西台陷（Ⅲ级）。该区系古亚洲洋构造成矿域与太平洋构造成矿域的叠加部位。

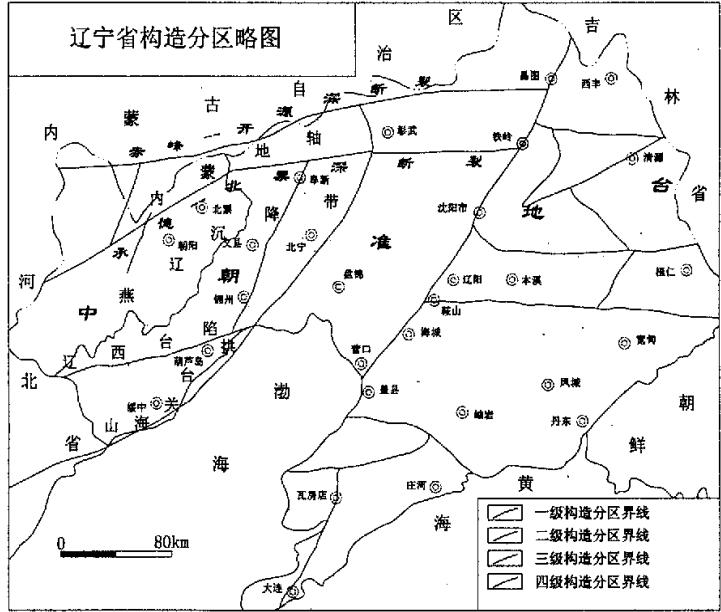


图 2.1 辽宁省构造分区略图

Fig2.1 Sketch map of the geotectonic structure in Liaoning province

该区地史演化漫长，大致经历了三个主要阶段：

1) 太古代—早元古代古陆核形成和古陆增生阶段。这一时期沿凌源—北票大型逆掩断裂以北（内蒙地轴区），要路沟—锦西区域深大断裂以南（山海关隆起），开始出现地壳早期原始陆核，沿其周边部逐渐发育形成一套基性火山岩—中酸性火山岩—沉积建造，后经多次岩浆侵入活动及变质作用，构成了由太古界建平群杂岩组成的结晶基底。早太古代以发育变质程度达麻粒岩相的紫苏花岗岩为特征，晚太古代—早元古代以发育含 Au、Fe 绿岩建造为特征，形成了对该区金矿化具有决定性意义的裂谷型花岗岩—绿岩地体。构成了区域内金多金属矿的原始矿源层，奠定了区内东西向的古老构造格局。

2) 中、晚元古代燕辽裂陷槽形成和发展阶段。自中元古代起,随着软流圈上涌扩张作用持续增强,朝阳广大区域缓慢发育成为一个大型拗陷区,在太古代结晶基底上接受了长城系、蓟县系、青白口系、奥陶系、石炭一二叠系、三叠系碎屑—粘土岩—碳酸盐岩及少量火山岩的巨厚沉积建造,间或夹有海底火山喷流沉积作用,并在中、晚元古代地层的局部地段形成了铅锌银多金属矿产的衍生矿源层。

3) 中生代滨太平洋大陆边缘活动带发展阶段。从印支期开始,区域构造运动再度增强,区内太古代结晶基底、中上元古界、古生界随同三叠系一起产生构造变形,形成褶皱带、断裂带和拗(断)陷带,并奠定了辽西凹陷的雏形。使本区由相对稳定转变为强烈运动。印支晚期,受欧亚板块与太平洋板块相互作用的影响,区域上处于大陆边缘活动带范畴,该区进入太平洋构造成矿域。燕山运动表现强烈,在继承印支运动的基础上,使本区产生一系列 NE—NNE 向断裂系统、断块隆起和断陷盆地,并迭加在古老的東西向构造之上,二者的交接复合,形成了区域构造格架,控制了金及有色金属矿产的生成与分布。该阶段岩浆活动以发育重熔型花岗岩类小侵入体和拉张环境偏碱性火山岩为特征。从“金矿活化成矿论”观之^[4],该区是华北地台北缘少数几个最具潜力的金矿化集中区之一,具有寻找大型金矿的优越条件。

2.1 区域地层

研究区内除古生界泥盆系外,其他界系均有出露,地层发育较为齐全,其中有些地方的岩层用来建组,是确定岩性层序的标准地区,如朝阳小塔子沟、建平大营子、北票兰旗和喀左九佛堂等。研究区地层主要为太古代建平群;中元古界长城系、蓟县系和上元古界青白口系;下古生界寒武系、奥陶系,中古生界志留系,上古生界石炭系、二叠系以及中生界三迭系、侏罗系、白垩系。

2.1.1 太古代

太古代在北票、朝阳、喀左的北部和建平中南部及凌源东北部的较大地区广泛分布,是研究区最古老的基底变质岩系,称为建平群,由一套陆源碎屑岩和基性—中酸性火山岩类及富铁泥灰岩、部分富钠的基性熔岩与较细的火山碎屑岩类组成,普遍遭受较深的区域变质作用和混合岩化作用,主要岩性有麻粒岩、花岗片麻岩、石英片麻岩、黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、磁铁石英岩和变粒岩,局部夹有大理岩。下部为小塔子沟组,上部为大营子组,总厚度为 7100—17000m。

表 2.1 区域地层简表

Table2.1 Summary of stratigraphy

界	系	统	地层单位	代号	厚度(m)	沉积建造
新生界	第四系	全新统		Q	20	松散沉积物
		更新统				
	第三系	上新统		N ₁	57~80	复陆屑建造—大陆玄武岩建造
中生界	白垩系	中统	孙家湾组	K _{es}	378.5~956	红色复陆屑建造
		下统	阜新组	K _{1f}	415~2343.9	灰色复陆屑含煤油页岩建造
			九佛堂组	K _{1jf}	206.3~2685.1	
			义县组	K _{1y}	713~4000	钙碱性大陆火山岩建造
	侏罗系	上统	土城子组	J _{3t}	384~2623.7	红色复陆屑建造
		中统	蓝旗组	J _{2L}	132~1935	大陆火山岩建造
			海防沟组	J _{2h}	653.7~1400	灰色复陆屑含煤含火山岩建造
		下统	北票组	J _{1b}	353~1312	灰色复陆屑含煤建造
			兴隆沟组	J _{1x}	181~403.3	钙碱性大陆火山岩建造
	三叠系	上统	老虎沟组	T _{3L}	68.1~400	单陆屑含煤建造
		中统	后富隆山组	T _{2h}	63.4	灰色复陆屑建造
		下统	红砬组	T _{1h}	40~520	红色复陆屑建造
古生界	上古生界	二叠系	上统	石千峰组	P _{3sq}	单陆屑建造为主
			上石盒子组	P _{3s}	107.7~186.2	
		下统	下石盒子组	P _{2x}	12.1~182.7	单陆屑含煤建造
			山西组	P _{2s}	156	
	石炭系	上统	太原组	C _{3t}	35~42.2	陆源粘土建造—单陆屑含煤建造
		中统	本溪组	C _{2b}	25~123.7	
	中古生界	志留系	下统	巴林桥组	S _{3b}	碳酸盐建造
	下古生界	奥陶系	中统	马家沟组	O _{3m}	泥晶碳酸盐建造—异地碳酸盐建造
			亮甲山组	O _{2l}	109.6~174	
		下统	冶里组	O _{1y}	90.3~193	
		寒武系	上统	凤山组	Є _{3f}	异地碳酸盐建造
				长山组	Є _{3c}	
				崮山组	Є _{3g}	
			中统	张夏组	Є _{2z}	
				徐庄组	Є _{2x}	
				毛庄组	Є _{2m}	

			下统	馒头组	Є _{3m}	31.1~91.7	碳酸盐建造—红色陆源粘土建造
				老庄户组	Є _{3l}	17.6~114.5	
元古界	上元古界	青白口系		景儿峪组	Qnj	20.5~168.2	单陆屑建造—碳酸盐建造
				下马岭组	Qnx	22.6~189	陆源粘土建造
	中元古界	蓟县系		铁岭组	Jxt	13.2~334.8	单陆屑建造—含锰碳酸盐建造
				洪水庄组	Jxb	59.5~183.7	陆源粘土建造
				雾迷山组	Jxw	2014.4~5457.2	藻礁碳酸盐—泥晶碳酸盐建造
				杨庄组	Jxy	300.7~541.8	红色碳酸盐建造
		长城系		高于庄组	Chg	1013~1374.6	异地碳酸盐—藻礁碳酸盐建造
				大红峪组	Chd	300.8~996.4	单陆屑建造—藻礁碳酸盐建造
				团山子组	Cht	260~624.6	单陆屑建造—藻礁碳酸盐建造
				串岭沟组	Chch	135~275.5	陆源粘土建造
				常洲沟组	Chc	128~1598.1	单陆屑建造—复陆屑建造
	太古界			大营子组	Ard	1378~7131	中性火山岩—沉积岩建造
				小塔子沟组	Arx	1174~10000	含铁质沉积岩的中性火山岩建造

2.1.2 元古界

中元古界主要是一套海相陆源碎屑岩和内源碳酸盐岩建造, 自下而上分为长城系和蓟县系。长城系主要分布在龙城边杖子、朝阳西五家子、建平榆树林子等地, 以陆相—浅海相碎屑沉积为主, 夹有中基性火山岩, 下部具有底砾岩, 顶部为白云岩, 是一大的沉积韵律组合, 主要岩性为砾岩、砂岩、杂色页岩、白云质灰岩。自下而上分为常洲沟组、串岭沟组、团山子组、大红峪组和高于庄组, 与下伏地层呈角度不整合接触, 厚度为 1600—4800m。蓟县系在朝阳西南部、建平小平房—喀左大营子—凌源叨尔登一带均有广泛出露, 以浅海相碳酸盐沉积为主, 夹泥质沉积, 岩性以白云质灰岩、燧石条带白云岩为主及砂岩、页岩, 自下而上分为杨庄、雾迷山、洪水庄和铁岭四个组, 平行不整合于长城系之上, 厚度为 2380—6570m。

上元古界分布大体与中元古界一致, 比较零散, 称为青白口系, 以海相陆源碎屑岩和内源碳酸盐岩建造为主, 主要岩性为细粒含铁砂岩、页岩、泥岩、中厚层石灰岩及含燧石结核灰岩, 自下而上分为下马岭组和景儿峪组, 与下伏地层呈平行不整合接触, 厚度为 140—380m。

2.1.3 古生界

下古生界包括寒武系和奥陶系。寒武系由海相陆源碎屑岩和内源碳酸盐岩建造组成,主要岩性为白云岩、页岩、砂岩及结晶、鲕状、竹叶状灰岩,分为下、中、上三个统八个组,自下而上分为老庄户组、馒头组、毛庄组、徐庄组、张夏组、崮山组、长山组、风山组,与下伏地层为平行不整合接触,厚度为540—900m。奥陶系以海相碳酸盐岩建造为主,缺失上统,下、中统包括冶里组、亮甲山组和马家沟组,几乎全部由白云岩和石灰岩组成,与下伏寒武系为整合接触,厚度为800—900m。

中古生界只有志留系在建平马厂—烧锅营子一带有出露,岩层多为北东向,由大理岩、灰岩及片岩、板岩组成,厚度为600—1760m。

上古生界包括石炭系和二叠系,主要分布在龙城凤凰山附近和喀左大营子—凌源瓦房店、松岭子一带及喀左南公营子—南哨一带,为陆相及海陆交互相沉积,以碎屑岩为主,局部夹石灰岩和火山岩、次火山岩。石炭系缺失下统,中、上统为碎屑岩建造,主要岩性为砂岩、页岩、铝土页岩,局部含有石英质砾岩,自下而上分为本溪组和太原组,与下伏地层为平行不整合接触,厚度为65—200m。二叠系主要为陆源碎屑岩建造,分为下、上两个统,每统各含两个组,自下而上分为山西组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组,主要岩性为含砾砂岩、砂岩、页岩,与石炭系为整合接触关系,厚度为560—1300m。

2.1.4 中生界

研究区中生界是全国陆相地层主要分布地区之一,大部分为陆相盆地型沉积,少部分为火山岩系。分三叠系、侏罗系和白垩系,三叠系分布零星,主要在凌源烧锅地、三皇庙和喀左局部地方有少量出露,属陆相沉积,主要岩性为砂岩、粉砂岩、页岩,与下伏地层为平行不整合接触,厚度为70—198m。侏罗系分布广泛,为陆相碎屑岩及陆相火山岩建造,主要岩性为砂质胶结砾岩、砂岩、粉砂岩、页岩、玄武岩、安山岩、安山质角砾岩、凝灰岩,分下、中、上三个统五个组,发育齐全,自下而上分为兴隆沟组、北票组、海房沟组、兰旗组和土城子组,与下伏地层呈角度不整合接触,厚度为2000—8000m。白垩系分布广泛,为陆相火山岩及陆相碎屑岩建造,主要岩性为砾岩、砂岩、页岩、安山岩、玄武岩、凝灰岩,自下而上分为义县组、九佛堂组、阜新组和孙家湾组,与下伏地层呈角度不整合接触,厚度为1000—10000m。

2.2 区域岩浆岩

研究区岩浆活动频繁,岩石类型复杂,主要出露于区内北部和中部,其它地区只有零星分布。按岩浆活动的时代可分为吕梁、海西、印支及燕山四个主要活动期,其中燕山

期岩浆活动最为强烈。吕梁期侵入岩,分布于建平北东部、凌源南东部和朝阳东五家子—古山子一带及北票沙金沟、小巴沟等地,一般岩体规模小,呈脉状和小岩株状产出,主要岩性为橄榄岩、辉长岩、闪长岩、二长花岗岩、黑云石英二长岩、斜长花岗岩等。海西期侵入岩主要分布在建平黑水—杨树岭一带和北票北部等地,主要岩性为二长花岗岩、花岗岩、闪长岩等。印支期岩浆岩不发育,仅有辉绿岩,多呈岩床状顺层侵入中元古界及下古生界地层,并随之褶皱变形,见于凌源市冯杖子及朝阳孙杖子、凤凰山一带。燕山期侵入体在研究区极为发育,分布在北票龙潭—朝阳大庙一带、朝阳根德营子—王伦沟一带和建平烧锅营子、白家洼及凌源杨杖子、喀左中三家等地,以酸性、中酸性岩为主,岩体规模较大,多呈岩基产出,主要岩性为花岗岩、闪长岩、花岗闪长岩、花岗斑岩等。

2.3 区域构造

研究区内的地质构造以断裂为主,主要断裂构造如下:

1) 赤峰—开原超岩石圈断裂

该断裂沿黑水—北廿家子穿过建平北部地区,呈近东西向展布,在研究区长约 45 公里,宽 5 公里左右,为一生成古老且具多期活动特点的超岩石圈断裂,在晚古生代和中生代时期,活动剧烈,沿此断裂有大规模的岩浆活动,形成花岗岩体和火山沉积岩系。

2) 承德—北票岩石圈断裂

该断裂呈北东向展布,穿过凌源、建平、喀左、朝阳和北票,西进河北,东入阜新,在研究区长 200 公里,其南东部为中、上元古界和古生界、中生界,其北西部为太古界,平行断裂构造发育。

3) 中三家—朱碌科断裂

该断裂沿建平朱碌科—喀左中三家一线分布,长约 80 公里,向北延入内蒙敖汉境内,走向北北东,倾向北西,倾角陡,平错中生代侏罗纪以前地层,错移约 20 公里。

4) 朝阳—药王庙断裂

该断裂自建昌药王庙,经朝阳、北票进入阜新,区内长约 200 公里,北北东走向,倾角大于 70° ,由断续相连的次级断裂组成。

2.4 区域矿产

研究区内的矿产资源十分丰富,主要为金、银、钼、铜、铅、锌、铁、锰等,其中金、铁矿为优势矿种,还有一些非金属矿产。奥陶系马家沟组较纯的灰岩是重要的水泥原料,白云岩可作耐火材料和熔剂,石炭—二叠系局部层位含煤系,另外区内的岩浆岩也是重要的建筑和板材原料。

第三章 金矿床类型

3.1 金矿床类型划分

金矿床类型划分是一个十分重要而又有严重分歧的问题。自 W. 林格仑(1933)和 W. 爱孟斯(1937)首次用岩浆热液体系把世界金矿床作了较系统地分类至今,世界上有上百名地质学家相继提出各自的分类方案。欲正确地、全面地进行金矿床的类型划分,首要的问题在于能否准确地选择分类原则。就目前的情况来说,金矿床的成因分类,国内外尚无统一标准。鉴于金矿床成因一直是一个有争议的问题,而且一个矿床要经过很长时间和大量室内外工作才能确定其成因类型。因此本文采用了涂光炽先生提出的以成矿地质背景为主要划分依据,并以含矿建造(岩系)来体现成矿地质背景的划分方案。亚类的划分则以成矿作用特征为主并兼顾矿体的产状形态等宏观特征。据此,可将朝阳地区已知金矿床划分为 4 大类 7 个亚类(表 3.1)。

表 3.1 朝阳地区金矿床类型表
Table 3.1 Types of gold deposits in Chaoyang area

矿床类型		矿床实例
绿岩建造金矿床	复成热液金矿	小塔子沟、康家湾、东五家子、长皋、赵户沟
花岗岩建造金矿床	重熔岩浆热液金矿	柏杖子、大黑山、沙金沟、马户沟
	岩浆岩源大气降水热液金矿	霍家地、松岭、烧锅营子
火山岩建造金矿床	火山(次火山)热液金矿	二道沟
	火山岩源大气降水热液金矿	小塔子
沉积建造金矿床	赤铁矿化硅化碳酸岩型金矿	长在营子
	冲积—洪积砂金矿	沟门子

3.2 主要类型金矿床的地质特征

上述 4 类金矿床中,以前 3 类的工业意义最大,其典型地质特征列于表 3.2 中。

表 3.2 朝阳地区主要类型金矿床地质特征表

Table 3.2 Geological features of main type of gold deposits in western Liaoning

矿床类型 地质特征	绿岩建造金矿床	花岗岩建造金矿床	火山岩建造金矿床
地质环境	隆起带 Ar 变质岩分布区, 远离显生宙花岗岩基, 多为小侵入体, 与 BIF 伴生	构造~岩浆活动带, 由含金结晶基底重熔形成的花岗岩基附近, 与花岗岩小侵入体伴生	中生代火山盆地边缘, 由含金结晶基底重熔形成的蓝旗组、义县组火山岩区
控矿构造	多期复活的 EW 向深断裂及其派生的 NE 和 NW 向脆性断裂	区域性深断裂控制成矿侵入体, 侵入体内外接触带控制矿床, 与岩体冷凝作用有关的断裂构造控制矿体	火山穹丘、浅成侵入穹隆(复式侵入体), 破火山口及与其有关的环状和放射状断裂, 次火山岩体内外接触带
产状形态	为薄脉型深延矿体, 矿体长: 深为 1: 2~1: 3, 多数矿床有侧伏现象	脉状、细脉浸染状及二者的过渡类型, 矿体长: 深一般为 1: 1	产状普遍较陡, 为薄脉深~浅延型矿体, 长: 深=1: 1~3: 1
矿化特征	以含金黄铁矿石英脉为主, 含金蚀变岩次之, 除 Au、Ag 外, 多含 Cu, 无分带性	含 Au 多金属硫化物或细脉浸染带, 以 Au 为主, 伴生 Ag、Cu、Mo、Pb、Zn 等	矿体与围岩无明显界线, 除 Au 外, Ag、Pb、Zn、Cu 皆可为主金属, 分带性明显
矿石构造	以条带状构造为最典型	块状、细脉浸染状和条带状构造	细脉浸染、胶结一角砾和网脉状构造
矿物成分	矿石矿物以黄铁矿为主, 磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿少量, 偶见镜铁矿和毒砂; 脉石矿物以石英为主, 其它矿物极少	除黄铁矿外, 黄铜矿、方铅矿和闪锌矿大量出现, 辉钼矿、辉铜矿、辉铋矿和毒砂等常见; 脉石矿物除石英外, 尚有钾长石、钠长石等	除黄铁矿、方铅矿、闪锌矿外, 广泛出现辉钼矿、黝铜矿、脆硫锑铅矿、雄黄、雌黄、辰砂、白铁矿和赤铁矿等低温矿物; 脉石矿物以石英为主, 次为绢云母、方解石和冰长石等
金矿物及 Au/Ag	以自然金为主; 金成色 > 800; Au/Ag > 0.5	以银金矿为主, 自然金次之; 金成色 500-800; Au/Ag < 0.5	以金银矿和银金矿为主, 大量出现辉钼矿和自然银; 金成色低 350-800; Au/Ag < 0.2
蚀变及分带	无明显分带, 以硅化、绢云母化和黄铁矿化为主	除硅化、绢云母化、黄铁矿化、碳酸盐化和绿泥石化外, 尚发育高温气-液交代产物钾长石化和钠长石化	黄铁绢英岩化、青盘岩化和泥化, 多呈带状分布, 内带为硅化-黄铁矿化, 中带为绢云母-碳酸盐化, 外带为绿泥石-高岭土化

第四章 典型金矿床地质特征

4.1 绿岩建造型小塔子沟金矿

小塔子沟金矿床位于朝阳县西北大庙镇。该矿床规模较大,远景储量可观。金矿体具有构造简单,矿体薄,品位高,厚度和品位变化系数均较小,延深大于延长,易浸易选等特点。据涂光炽(1992)等专家考察认为该矿床系华北地台北缘具有代表性的绿岩建造金矿床之一。

4.1.1 地质背景

矿区地处华北地台北缘,内蒙地轴中部建平台拱内。承德—北票(F1)和北大城—榆树底下(F2)两条深断裂严格控制着区域地层、岩浆岩、构造及矿产的展布。F1断裂以南,属燕辽沉陷带,分布着元古界、中生界沉积岩。F1断裂以北, F2断裂以南广泛分布着太古宙建平群小塔子沟组变质杂岩系,构成了台拱的结晶基底。变质杂岩宏观上控制着绿岩带型金矿床的分布。燕山期小岩体或岩株时有出露,其附近往往形成金的工业矿床。靠近F2断裂断续出露印支期基性—超基性岩体。F2断裂以北大面积分布有燕山期西台子、江沟山中酸性岩浆岩岩基。

区域构造以断裂构造为主,构造方向以北东东向为主。北东东向逆断层(F1、F2)、北西向(F3、F4)、北东向(F5)的平推断层,框定了康家湾—小塔子沟—二道沟“金三角”的构造格局(图4.1)。

受古生代和中生代地台活化影响,该区构造—岩浆活动甚烈。内蒙地轴内多期岩浆岩的频繁侵入,使本区断裂构造有多期活动的特点。F1与F2间、小岩体和小岩株附近的次一级韧性、脆性断裂构造纵横交错极为发育,成矿条件十分有利。

4.1.2 矿床地质特征

矿区内出露有两个石英二长岩岩株,在其附近分布着9条金矿化带(图4.2),其中有3条地表长度达千余米。其中走向北北东向有7条,北西向的有2条。目前地表研究和工程控制程度较高的属1号脉。该矿脉控制延长1200m,分两段,东段长800m,走向NE45°,倾向SE,倾角70°。西段长400m,走向NE60°,倾角70~80°,时有反倾。矿脉多为含金蚀变岩,局部为含金石英脉。地表品位均在边界品位以下,现探明的工业矿体属半隐伏矿体。

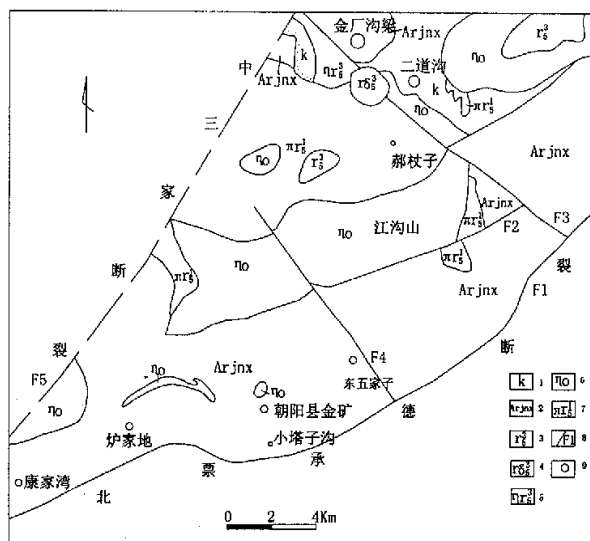


图 4.1 小塔子沟金矿区域地质图

Fig4.1 Schematic regional geological map of xiaotazigou gold deposit

1. 白垩系 2. 建平群小塔子沟组 3. 花岗岩 4. 花岗闪长岩 5. 片麻状二长花岗岩
6. 石英二长岩 7. 似斑状花岗岩 8. 断裂 9. 金矿床

4.1.2.1 矿体形态规模

1 号矿体赋存于矿化带走向转弯, 倾角变陡处。矿体形态呈脉状, 似薄板状。除矿体两端边部厚度变薄外, 主体矿脉厚度变化不大, 属较稳定类型。据一中段~四中段工程揭露统计, 沿走向厚度变化系数为 40~66%, 平均 54%, 品位变化系数为 91~132%, 平均 115%。沿倾向厚度及品位更稳定, 厚度变化系数为 47%, 品位变化系数为 82%。矿脉受后期断裂构造及脉岩的破坏程度甚微。

1 号矿体规模较大, 属深延矿脉。目前已控制矿体长度 600m, 矿体垂深 600m 以下尚未封闭(图 4.3)。据 20 余个见矿钻孔统计, 矿体平均厚度 0.86m, 平均品位 $Au24.74 \times 10^{-6}$, $Ag31.21 \times 10^{-6}$, $Cu1.40 \times 10^{-2}$ 。

从矿体空间特征看, 矿体的上部长度小, 厚度薄, 品位较低, 但从矿石品级看仍属富矿; 矿体的中下部长长度逐渐增大, 厚度变厚, 矿石品位也相应增高变富。在矿体的中心部位矿体的走向长度、厚度及品位平均增加一倍左右。伴生有益组分 Ag、Cu 等品位却平均增加 2 至 4 倍左右。例如 503m 标高, 矿体长 214m, 厚度 0.37m, Au 品位 4.04×10^{-6} ; 235m 标高, 矿体长 525m, 厚度 0.69m, Au 品位 23.33×10^{-6} , Au、Ag 比值相对稳定, 一般在 1: 2 左右。矿体从南西向北东, 从地表向深部厚度变大, 品位增高, 侧伏角在 45° 左右。矿体有明显的侧伏规律。

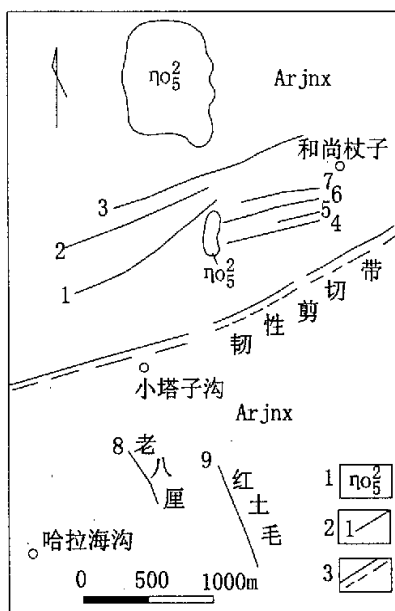


图4.2 小塔子沟金矿地质图

Fig4.2 The geological map of
Erdaogou gold deposit

1-石英二长岩 2-矿脉及编号 3-韧性剪切带

4.1.2.2 矿石质量特征

矿石类型有两种。一种是含金铜矿化蚀变岩型,此类型多分布在矿体的边部。另一种是含金铜硫化物石英脉型,此类型为本区的主要类型,分布于矿体的中心部位。总体上该矿床矿石属 Au、Cu 富硫化物型。

矿石中主要的金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿等,其总量可占金属矿物的 95% 以上,此外尚有少量闪锌矿和方铅矿。金属矿物占矿石总量的 20% 左右。上述三种主要金属硫化物与金、银的关系极为密切,单矿物中含金银量均较高。其含量与矿石金银品位呈正比关系。

黄铁矿: 在各阶段成矿活动中十分活跃。早期黄铁矿多为浅黄色,呈自形~半自形粒状,结晶颗粒大,晶面有条纹,含金银很低 (3×10^{-6})。主成矿阶段的黄铁矿为半自形~他形粒状,细脉状,分布于早期黄铁矿及石英裂隙中,含量较高 (11×10^{-6}),常伴随黄铜矿和磁黄铁矿产出。值得提出的是微粒状或粉末状黄铁矿,其含金、银特高。

黄铜矿: 呈他形粒状,集合体呈脉状、条带状。分三个阶段生成,各阶段分别以片状、乳滴状和细脉状产出。含量中等,含银量高。

磁黄铁矿: 常呈脉状、块状集合体,交代早期黄铜矿,而又被晚期黄铜矿所交代,其含量随着深度的增加而增加。单矿物含金银量亦较高。

脉石矿物主要为石英, 次为绿泥石、绢云母及碳酸盐矿物等。

石英分两期。早期石英具有破裂结构, 常被晚期石英胶结, 在石英与硫化物的接触边缘, 往往可见到自然金颗粒嵌布。

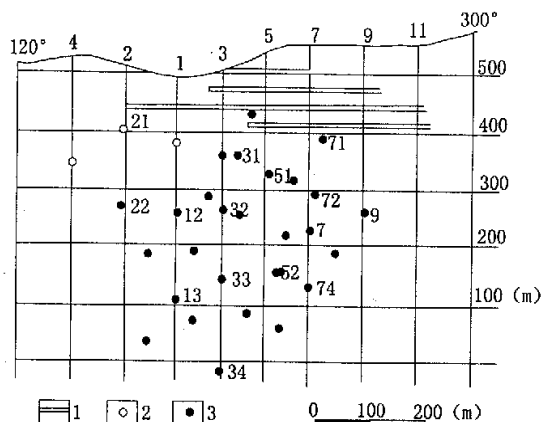


图4.3 小塔子沟金矿床1号矿体纵投影图
Fig4.3 Vertical projection map of No1 ore-bodies
of Erdaogou gold deposit
1-坑道 2-未见矿钻孔 3-见矿钻孔

4.1.2.3 自然金的赋存状态

自然金的外部特征是边界圆滑、平整、棱角明显的浑圆粒状、长角粒状、角粒状、麦粒状等近似等轴粒状自然金含量高达 88%; 边界不平整, 有尖角枝杈的枝杈状、叶片状自然金仅占 12%。自然金粒级在 0.037mm 以上的中—巨粒金占 57%, 细—微粒金占 43%。

自然金的赋存状态及嵌布特征: 就镜下观察, 自然金的赋存状态多以包体金状态出现, 被包裹的自然金主要嵌布在黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿及石英中, 相对含量可占三分之二左右; 另外出现在金属矿物与脉石矿物接触边缘的自然金粒, 约占三分之一。其中在黄铜矿边部和黄铁矿边部的各占 25% 和 8.6%。

从上述资料可知, 该区自然金易分离, 适合于重选—浮选回收。

4.1.2.4 成矿阶段划分

根据对矿床特征的宏观观察, 结合镜下微观对矿石、脉石矿物共生组合, 穿插交代关系的研究归纳整理 1 号矿体可划分为 3 个成矿阶段。

- (1) 石英—黄铁矿—黄铜矿阶段;
- (2) 石英—多金属硫化物自然金阶段;

(3) 石英—碳酸盐阶段。

自然金主要生成于第二阶段内。

4.1.3 控矿条件及矿床成因

4.1.3.1 控矿地质条件

1) 地层控矿条件。矿区广泛出露的地层为小塔子沟组上段下部地层, 主要岩石类型为混合岩化黑云母角闪斜长片麻岩及黑云母角闪斜长片麻岩, 其原岩为富 Mg、Fe 质中—基性火山岩, 可与太古宙“绿岩带”对比。这套地层中平均金含量为 90×10^{-9} , 含银 1690×10^{-9} , 高出地壳平均丰度值数倍至数十倍。地层中所含丰富的成矿物质通过导矿构造、借助矿液流动、运移到赋矿构造内, 成为金矿成矿的初始矿源层。

2) 岩浆岩控矿条件。该区金矿床的形成, 都与呈弧形分布的中酸性岩浆岩小岩体、小岩株的侵入有关。最佳成矿范围在岩体以外 1~3Km 范围内。如 1 号矿体距其北部小岩株为 1Km, 主要蚀变为绢英岩化; 而 2、3 号矿体距小岩株不到 1Km, 成矿温度偏高; 红土毛金矿点, 大于 3Km, 浅部含 Pb, Au 品位较低, 矿脉延深也很浅。

3) 构造控矿条件。构造控矿在本区表现十分突出。矿床位于 F1 深大断裂向南突出受挤压最强烈部位, 1 号矿体赋存于控矿断裂走向转弯、倾角变缓处, 使矿液在封闭的条件下得到充分的聚集沉淀成矿。

4.1.3.2 矿床成因

小塔子沟金矿床矿石铅同位素组成为: $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.708$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.139$, $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=37.765$, 单阶段模式年龄 0.16Ga。铅同位素的上述特征表明, 矿石铅来自下地壳铀亏损源区, 单阶段模式年龄不具有定时意义。根据 6 件单矿物样品(黄铁矿 3 件, 黄铜矿 2 件, 方铅矿 1 件)统计, 矿石 $\delta^{34}\text{S}$ 平均值为 +4.3‰, 变化范围 +2.6—+5.3‰。上述特征与华北地台北缘绿岩建造金矿床完全一致^[44]。考虑到矿床的具体地质特征, 该矿床属于太古宙绿岩建造金矿床大类中的复成热液金矿床。

4.1.4 找矿标志

对小塔子沟金矿床的研究表明, 太古代变质杂岩系, 不同时代岩浆岩频繁活动和深大断裂为金矿成矿的前提条件, 其找矿标志为:

- (1) 该类型金矿床主要产于变质岩分布区, 含金变质岩系是首要找矿标志。
- (2) 变质岩分布区中~酸性小岩株附近 1Km 范围内的矿化现象。
- (3) 区域深大断裂与其次级断裂交汇部位; 褶皱构造背斜轴部、背斜倾没端、层间破

碎带等都是矿床富集部位。

(4) 石英脉为主要找矿标志。

(5) 围盐蚀变标志：与矿化关系密切的主要有绢云母化、硅化、黄铁绢英岩化等。

4.1.5 小结

小塔子沟金矿床是研究区比较典型绿岩建造金矿床。矿源层为华北地台花岗岩—绿岩地体,受古生代和中生代地台活化影响,该区构造—岩浆活动甚烈,多期岩浆岩的频繁侵入,使本区断裂构造有多期活动的特点。F1 与 F2 间、小岩体和小岩株附近的次一级韧性、脆性断裂构造纵横交错极为发育。太古代绿岩建造、古生代和中生代构造—岩浆活动、韧性、脆性断裂带是控制小塔子沟绿岩型金矿床的三要素。

4.2 花岗岩建造型柏杖子金矿

柏杖子岩浆热液型金矿床位于冀东~辽西贵金属矿化集中区东部，喜峰口~杨杖子~凌源断裂带上，都山~大石柱子杂岩体的北东端部(见图 4.4)。其特点是矿脉薄而富，厚度较稳定，矿化均匀。柏杖子岩浆热液型金矿的形成，是所在区域全部地质作用的总和，代表了区域内同类型矿化的成矿过程，研究其地质特征，总结成矿模式，对于寻找该类型矿床具有一定的指导意义。

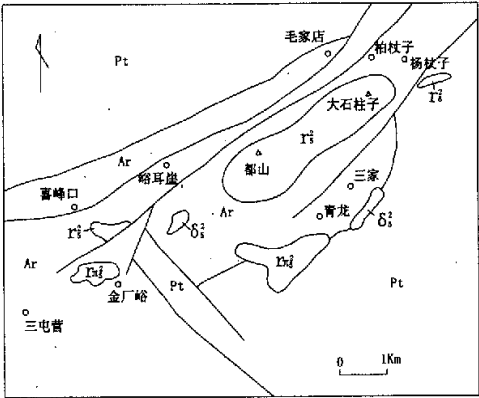


图4.4 柏杖子矿区区域地质图
Fig4.4 Schematic regional geological map of
baizhangzi mining district

Pt	元古界	Ri	燕山期花岗岩	S1	燕山期闪长岩
Ar	太古界	S2	燕山期花岗岩		主要断裂

4.2.1 矿区地质特征

4.2.1.1 地层

矿区出露地层以中元古界长城系碎屑岩和碳酸盐岩沉积为主，零星分布太古界八道河群变质岩系，二者呈断裂接触，见图 4.5。

太古界八道河群主要岩性为角闪斜长片麻岩，花岗片麻岩和片麻状混合花岗岩夹扁豆状磁铁石英岩。该群与国内外盛产黄金地区地球化学背景场值相近似(见表 4.1)。该群为金的初始矿源层，为金矿的形成提供了优越的物质基础。柏杖子金矿床虽产于长城系地层，但其矿化空间下限 300m 垂深钻孔中见到了太古界地层。

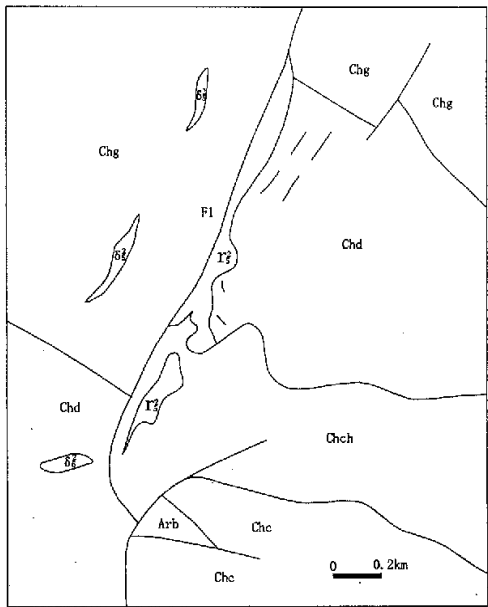


图4.5 柏杖子矿区地质图
Fig4.5 Schematic geological map of baizhangzi mining district

- Arb

太古界八道河群
- Chd

长城系大红峪组
- Yz

燕山期花岗岩
- Chc

长城系常州沟组
- Chg

长城系高于庄组
- 主要断裂
- Chch

长城系串岭沟组
- Yf

燕山期闪长岩
- 金矿（化）脉

表 4.1 国内外主要产金区地球化学背景
Table4.1 The gold abundance of geochemical in the world

产地	采样数 (个)	金背景值 (ppb)	岩性	备注
毛家店～柏杖子地区 八道河群	16	24	角闪斜长片麻岩	辽宁有色 109 队
河北金厂峪地区东荒峪组	14	12.06	角闪斜长岩	河北地质局二队
山东省胶东群	49	19.06	角闪岩	山东地质局六队
苏联科拉半岛	14	12	角闪岩	朱奉三
南非巴伯顿山	98	10.8	角闪岩	R. 萨格

长城系地层由老至新为常州沟组、串岭沟组、大红峪组、高于庄组，与太古界呈断裂接触。以上各组地层中唯有大红峪组是金矿的主要赋存层位，分布于矿区中部，其岩性主要为灰白色中～细粒石英砂岩、钙质石英砂岩夹黑色粉砂岩、页岩，为含金石英脉型矿体的主要围岩。相对而言，石英砂岩的物理机械性质是性脆易碎、裂隙发育、孔隙度高、渗滤性强，有利于含矿热液的迁移沉淀。

4.2.1.2 构造

矿区断裂构造发育, 主体构造骨架为北东~北北东向。断裂构造依产状不同分为二组:

(1) F1 北东~北北东向断裂: 倾向 $110^{\circ} \sim 135^{\circ}$, 倾角 $25^{\circ} \sim 85^{\circ}$, 规模较大, 属矿区一级控矿构造。由于花岗岩的侵位, 在上盘沿长轴方向产生一系列北东向断裂, 在岩体膨大和盲岩舌前缘等处形成北西向断裂, 同时使早期小规模断裂复活和发展, 它控制着花岗岩岩墙及矿化的分布。断层面平直光滑, 挤压片理及断层泥发育, 见砂岩及花岗岩等压扁豆体, 具多期重叠活动特点。断裂性质属压扭性, 该断裂上盘石英砂岩中平行的低序次构造与矿体的分布有着密切关系。

(2) 北西~北西西向断裂: 倾向 $20^{\circ} \sim 45^{\circ}$, 倾角 $65^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 规模较小, 发育于北东~北北东向断裂的上盘及断裂转弯的外缘地带, 结构面粗糙, 常被脉岩充填。断裂性质属张扭性, 与主干断裂交汇部金矿化集中。

4.2.1.3 岩浆岩

矿区范围内岩浆活动中等强烈, 均为燕山期。岩性为花岗岩类及中基性~酸性脉岩类, 与金矿床有密切关系的岩浆岩是柏杖子花岗岩体。

1) 岩体地质特征

柏杖子岩体位于矿区中部, 沿北北东向断裂侵入长城系地层。呈不规则岩墙状产出, 大脉状延长 4000m, 地表宽 20~100m, 深部宽 50~250m, 地表出露面积 1.8km^2 。倾向 120° , 倾角 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$, 上部陡窄, 下部缓宽, 走向及倾向上均有膨缩现象, 向深部有逐渐增大的趋势, 盲岩舌(枝)发育。K-Ar 法年龄 104Ma, 属燕山期。

柏杖子岩体由花岗岩组成, 岩石呈浅红~灰红色, 地表为斑状结构, 下部为细粒结构, 块状构造。条纹长石 25~35%, 正长石 20~25%, 斜长石 30~35%, 石英 10~15%, 副矿物见磷灰石、磁铁矿、锆石。斜长石蚀变有绢云母化, 钾、钠长石化也较普遍, 但强度不等。

2) 岩体岩石化学特征

柏杖子岩体岩石化学分析结果见表 4.2, CIPW 标准矿物及岩石化学参数见表 4.3。

表 4.2 柏杖子花岗岩岩石化学分析结果表 (%)
Table4.2 rock—chemical compositions of Baizhangzi Granite(%)

岩石名称	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O
柏杖子花岗岩	62.78	0.33	14.9	1.32	1.76	0.09	1.38	2.29	3.95	6.10	0.23	1.28
花岗岩 Nockolds 1954	72.08	0.37	13.8	0.86	1.67	0.06	0.52	1.33	3.08	5.46	0.18	0.53

表 4.3 柏杖子花岗岩 CIPW 标准矿物及岩石化学参数
Table 4.3 standard mineral and chemical parameters of Baizhangzi Granite

岩石名称	CIPW 标准矿物 (%)									岩石化学参数			
	Ap	Lim	Mt	Or	Ab	An	Di	Hy	Q	δ	AR	ANCK	氧化度
柏杖子花岗岩	0.51	0.63	1.91	39.1	33.4	5.27	3.98	2.66	11.6	5.11	3.78	0.89	0.24

岩石化学分析结果表明，柏杖子岩体以高 FeO、MnO、MgO、K₂O、Na₂O 而低 SiO₂ 为特征，区别于 Nockolds 花岗岩，柏杖子花岗岩系正常类型。岩体具 Or=39.17%、Ab=33.43%、Q=11.67% 的特点，在 Or-Ab-Q 图上，柏杖子岩体投影点位于规定范围内（图 4.6）。结合里特曼指数（5.11），碱度 AR(3.78)、氧化度(0.24)，而含铝性 ANKC 为 0.89<1.1，岩体成因类型属浅成～超浅成重熔型强碱质花岗岩。

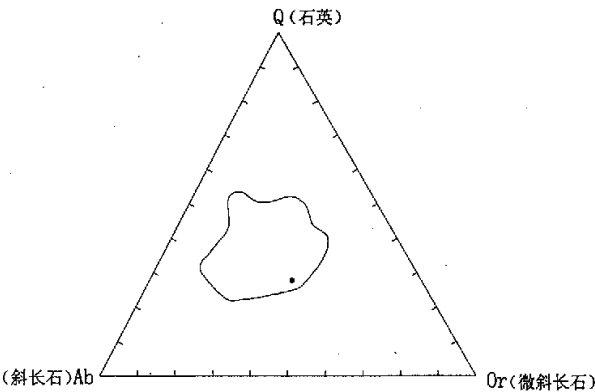


图4.6 柏杖子岩体Or-Ab-Q关系图
Fig4.6 Relation map among Or-Ab-Q

3) 岩体与成矿关系

据辽宁有色地质研究所对柏杖子岩体进行微金元素分析, 平均含金 26×10^{-9} (23 件), 而维氏酸性岩 (1962 年) 含金 4.5×10^{-9} , 为维氏酸性岩金含量的 5.8 倍, 说明金矿成矿物质来源与岩体有密切关系。

矿体赋存于岩体上盘垂距 200m 空间范围围岩内及岩体内部, 尤其富集在花岗岩走向的转折部位, 岩体由陡变缓的部位, 由缩变膨富集于膨大部位, 花岗岩体由整体发展成分枝, 富集于枝体的上下盘。

以上可出柏杖子岩体与成矿关系很密切。

4.2.2 矿床地质特征

4.2.2.1 矿体特征

柏杖子金矿体根据矿体产出条件不同分为岩体内矿体和岩体外接触带矿体, 以岩体内矿体为主。

1) 岩体内矿体

分布在岩体内盲岩舌 (枝) 的前缘, 为矿床的主体。矿体具明显的尖灭侧现或再现及平行排列并与岩体走向一致, 多呈脉状, 延长 60~150m, 厚 1~3m。个别达 5~7m, 延伸 60~200m。金属矿物相对较少, 以黄铁矿为主, 并有少量黄铜矿、辉钼矿及自然铋、辉铅铋矿, 黄铁矿呈浸染状分布。近矿蚀变为硅化、钾长石化, 金品位较低, 但较稳定。

2) 岩体外接触带矿体

主要产于岩体外接触带石英砂岩中, 以石英单脉产出, 北东~北北东向走向, 矿体延长 100~250m, 厚 0.5~1.0m, 延伸 150~250m, 矿化类型为含金黄铁石英脉型, 矿石中脉石矿物少, 金属矿物相对较多, 以黄铁矿为主, 并有少量黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿及毒砂。近矿蚀变以硅化、绢云母化为主, 金品位较稳定。

4.2.2.2 矿石特征

矿石中的金属矿物以黄铁矿为主, 并有少量黄铜矿、辉钼矿、闪锌矿、方铅矿及微量毒砂、自然铋、银金矿、自然金等。脉石矿物主要为石英、钾长石、钠长石, 其次为方解石、白云石、菱铁矿、绿泥石、高岭土、绢云母。

矿石结构以半自形~他形粒状为主, 次为压碎结构, 包含结构、交代溶蚀结构及固熔体分离结构等; 矿石构造以浸染状、块状为主, 其次为条带状、角砾状构造。

黄铁矿为金的主要载体矿物, 它的生成具多阶段特点。早期黄铁矿呈粗粒, 自形程度高, 多具压碎结构, 常被晚期硫化物充填于裂隙中, 一般不含金; 晚期黄铁矿呈细粒, 浸染状分布在石英脉中, 与银金矿密切共生, 含金较高。

黄铜矿也是金的载体矿物之一，呈他形粒状星散分布。

方铅矿呈他形粒状，几乎充填交代所有金属硫化物。

金矿物以银金矿为主，次为自然金。金矿物形态主要呈角粒状、浑圆状、麦粒状，粒径 0.037~0.050mm，个别可达 1mm，属微细粒金。金主要以晶隙金赋存在黄铁矿与石英粒间，黄铜矿与石英粒间、方铅矿与石英粒间、石英与石英粒间；以裂隙金赋存于黄铁矿及石英裂隙中；以包裹金赋存于黄铁矿、石英、黄铜矿和方铅矿中。金成色 529~880，Au: Ag 为 1: 0.35。

4.2.2.3 成矿阶段与成矿温度

根据矿物共生组合、穿插关系、矿石结构构造及矿物包裹体测温等特征，把柏杖子金矿床成矿期次划分为三个成矿期五个成矿阶段。

(1) 气液交代期(碱质交代阶段:360~480℃)

以强烈的碱质交代作用为特征，广泛发育于岩体中上部。早期为钾长石化，稍晚为钠长石化，生成矿物主要为钾长石、钠长石，有少量石英和黑云母析出。

(2) 热液成矿期

1) 黄铁矿~石英脉阶段，主要形成白色石英、粗粒黄铁矿、辉钼矿、毒砂。该阶段金矿化微弱。黄铁矿和石英爆裂法测温为 300~380°。

2) 多金属硫化物~银金矿~石英脉阶段，主要生成细粒黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等及银金矿、自然金、自然铋和灰色石英，为主要金矿化阶段。黄铁矿、石英和方铅矿爆裂法测温为 180~300℃

3) 碳酸盐化阶段，主要生成白云石、方解石、菱铁矿、绿泥石等，金矿化微弱，方解石爆裂法测温为 80~180℃。

(3) 表生期(氧化作用阶段)

主要表现在上部工业矿体的氧化淋滤作用，生成褐铁矿、赤铁矿、孔雀石，无金的次生富集。矿物各阶段生成顺序见表 4.4。

表4.4 成矿期划分矿物生成顺序图表
Table4.4 The metallagenic stages and
subsequence of minerals

成矿期 矿物名称	气液交代期	热液成矿期			表生期
	碱质交代阶段	黄铁矿~ 石英脉阶段	多金属硫化物~ 银金矿~石英脉阶段	碳酸盐阶段	氧化作用阶段
钾长石					
钠长石	----				
石英		=====	=====	-----	
黄铁矿		=====	=====	-----	
辉钼矿		=====	=====	-----	
黄铜矿		=====	=====	-----	
毒砂		-----			
闪锌矿		-----			
斑铜矿			-----	-----	
蓝铜矿				-----	
辉蓝铜矿					-----
辉铜矿			-----		
辉铅铋矿			-----		
自然铋			-----		
银金矿（自然金）		-----	-----		
白云石			-----		
方解石			-----		
菱铁矿				-----	
绢云母	-----				
绿泥石	-----				
高岭土					-----
孔雀石					-----
褐铁矿					-----
赤铁矿				-----	-----
温度范围	360~480	380~300	300~180	180~80	50

4.2.2.4 围岩蚀变特征

近矿围岩主要有花岗岩、石英砂岩，围岩蚀变有硅化、钾长石化、钠长石化、绢云化、碳酸盐化。蚀变以中~低温热液交代脉状蚀变为主，与金矿关系密切的硅化、钾长石化、绢云母化。

硅化发生在岩体接触部和石英脉两侧，强度和范围均较小，与金矿化关系密切。钾长石化在花岗岩中呈面状分布。为岩浆期后早期碱质交代产物，上部强下部弱。斜长石被交代成微斜长石或钾长石，晚期局部呈细脉析出，穿插蚀变花岗岩。为岩体内细脉浸染状

矿化的重要蚀变标志。绢云母化常同绿泥石化共生发育在岩脉内及石英脉两侧,范围一般 0.5—1.0m。

矿区内硅化、钾长石化、绢云母化及黄铁矿化是重要的找矿标志,其中有二、三种以上同时出现时,金品位较高,岩体内尤为突出。

4.2.3 矿床成因

4.2.3.1 成矿物质来源

金作为主要元素来自矿源层。据区域资料辽西~冀东太古代变质岩系金的地球化学背景场值较高,且大部分金矿床分布其中或附近,具有一定的层控特征。该矿床虽然产于长城系地层中,但矿化空间下部较浅处即为老地层。使深部形成铁镁质较高的钙碱性重熔岩浆活化—捕获地层金,伴随热流体沿构造上侵到地表较浅深度,地下水参与对流作用而成矿。

4.2.3.2 硫同位素特征

测定 5 件岩体内矿石 $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围-0.5~1.2‰, 平均值 0.8‰; 测定 17 件接触外带矿石 $\delta^{34}\text{S}$ 变化范围-3.6~12.5‰, 平均值 7.3‰, 计算成矿热液总硫 $\Sigma \delta^{34}\text{S}=0.8\sim 6.9\%$, 说明硫源来自岩浆并有地层硫混入。

4.2.3.3 氧同位素特征

测定 3 件矿石石英氧同位素 $\delta^{18}\text{O}=11.05\sim 14.68\%$, 计算成矿溶液中水的 $\delta^{18}\text{O}=2.99\sim 6.42\%$, 比岩浆水 ($\delta^{18}\text{O}=5.5\sim 8.5\%$) 略低, 说明成矿溶液来自岩浆水并有大气降水参加。

4.2.3.4 流体包裹体特征

1) 流体包裹体类型

根据矿石石英包裹体测试, 包裹体以单液相为主 (占 95~99%), 气液两相极少。

2) 流体包裹体测温

据 8 件均一法和 22 件爆裂法资料和矿石中存在自然铋, 判定成矿温度为 180~270℃。

3) 流体包裹体成份

据 1 件石英包裹体成份测定, 成矿溶液为富含 CO_2 的 K~Na~Cl 型碱性溶液, 而 $\text{Na}^+/\text{K}^+=1.09 (<1.2)$, $\text{Na}^+ / (\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}) = 0.31 (<1.5)$, 盐度 5.34wt%, 具岩浆热液特征。成矿

溶液 $\text{PH}=5.7$, 根据经验公式计算成矿初始温度 402°C , 初始压力 $300.22 \times 10^5 \text{Pa}$, 初始深度 1.00Km 。

根据上述情况证明成矿物质以壳源为主, 成矿方式为重熔作用, 矿床成因类型为与浅成~超浅成花岗岩有关的重熔岩浆热液型金矿。

4.2.4 找矿标志

- (1) 深大断裂和北东~北北东向构造~岩浆带二者交汇部。
- (2) 浅成~超浅成重熔型强碱质花岗岩。
- (3) 硅化、钾长石化、绢云母化及黄铁矿化是重要的找矿标志, 其中有二、三种以上同时出现时, 金品位较高。
- (4) 具有地球化学异常的长城系高于庄组与大红峪组之间的断裂带。
- (5) 民采地表矿地段。

4.2.5 小结

太古代变质岩系为金的矿源层, 在变质~混合岩化作用的热液活动中, 金向低变质带迁移并初步富集。由于燕山期大规模的构造~岩浆活动, 提供了热源条件使金再次叠加富集。在特定的构造部位形成金矿床。金主要来自围岩, 部分来自岩浆岩, 反映多源性或至少有双重性来源。

区域断裂构造为控矿主导因素。尤其是东西向与北东向构造交叉部。由于大规模的断裂产生, 使岩石原压力失衡, 构成低压、低电位带, 即矿化扩容带。为达到新的平衡, 成矿热液由高压、高电位带向低压低电位带运移, 使成矿物质向断裂带集中。断裂规模越大, 才能从大范围的围岩中吸收大量金的成矿溶液, 使其化学平衡失调, 围岩发生强烈蚀变, 使成矿溶液沿着纵、横向断裂运移到交叉部、转弯处以及低压带中形成矿化或矿体。

4.3 花岗岩建造型烧锅营子金矿

4.3.1 矿区地质概况

烧锅营子金矿地处内蒙海西褶皱系敖汉复向斜烧锅营子隆起南部边缘地区,与内蒙地轴毗邻。两者以赤峰—开原大断裂为界。区内出露地层环绕燕山期烧锅营子黑云母花岗岩体分布,主要为前震旦系变质岩类以及奥陶系、志留系、石炭系、侏罗系、白垩系和零星分布的第三系地层。区内构造发育,主要有东西向、北北东、北东、北西向断裂组成区域构造格架,分别控制金矿带、金矿床和金矿脉的空间分布。东西向断裂构造带是主要控矿构造,规模最大的苍子—井上断裂,走向近东西,倾向南,长约 20km,破碎带宽 50m~150m,位于烧锅营子岩体接触带上,横穿矿区东西方向,严格控制东西向金矿化带的展布(图 4.7)。

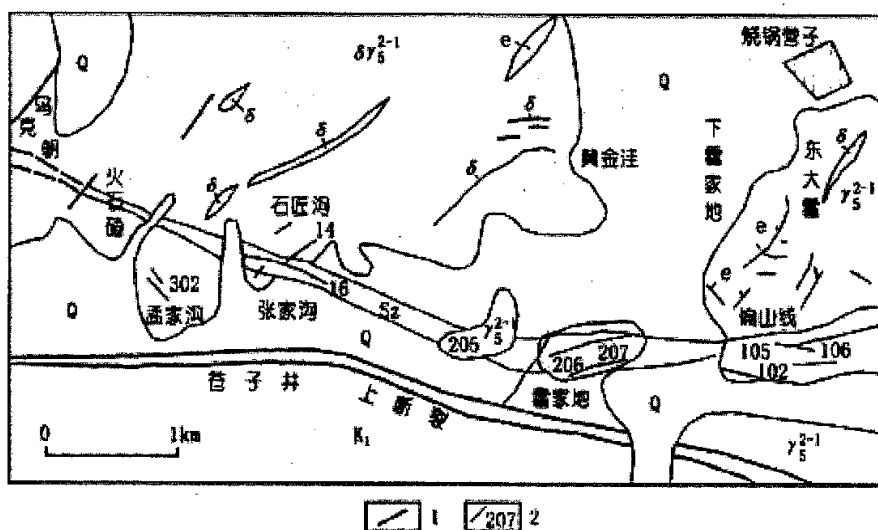


图4.7 烧锅营子金矿床地质图

Fig4.7 Geological map of Shaoguoyingzi gold deposit

Q—黄土层 K₁—砾岩 δ—闪长岩 e—细晶岩脉 r₅²⁻¹—黑云母花岗岩

S₂—韧性剪切带 1—断裂 2—含矿断裂及编号

4.3.2 矿床地质特征

4.3.2.1 含金矿脉矿化特征

区内金矿床(点)皆呈脉状产出。按矿脉排列、矿脉构造、产出条件和矿石组合

将矿脉分为 4 种类型^[30]。

1) 石英脉型矿脉 :系含金硫化物石英脉 ,主要产于烧锅营子岩体断裂裂隙中 ,仅出现于矿区东部地区。石英脉沿花岗岩裂隙充填 ,脉幅窄 ,两侧围岩蚀变弱 ,金矿化仅限于石英脉内。

2) 蚀变岩型矿脉 :指充填碎裂岩中的细脉状和浸染状含金硫化物或含金硫化物石英细脉构成的脉状矿体。矿化相对较弱 ,蚀变带相对较稳定。该类型矿化主要分布在张家沟、孟家沟及乌克兰等地区 ,是当前矿山的开采对象之一。

3) 复合脉型矿脉 :指含金硫化物石英脉叠加于含金硫化物蚀变带之上 ,矿脉规模较大 ,延长延深均较稳定。矿脉往往受某一断裂系统控制 ,近于等间距展布 ,构成复合脉群。是当前矿山开采的主要对象。主要分布在霍家地金矿、松岭金矿等地。

4) 复(网)脉带型矿脉 :指矿脉由数条细脉或一条主脉和若干条细脉在空间上呈密集平行展布组成的脉带 ,受同一组密集断裂带控制 ,是由若干条含金硫化物石英脉叠加于含金硫化物蚀变带中 ,相间平行产出组合的一种矿化类型。该类型矿化不发育 ,主要受压扭性断裂带一侧或两侧的网状裂隙控制 ,主要分布于偏山线 ,目前尚未发现工业矿化地段。

4.3.2.2 围岩蚀变特征

本区围岩蚀变普遍 ,且种类多 ,主要有硅化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化、钾化等。其中硅化、绢云母化、黄铁矿化和绿泥石化与成矿关系密切 ,是本区典型的近矿围岩蚀变。矿化蚀变分带是以位于断裂蚀变带中的含金石英脉为中心 ,向两侧依次为黄铁绢英岩质碎裂岩、黄铁绢英岩化黑云母花岗岩质碎屑岩、黄铁绢英岩化碎裂状黑云母花岗岩、碳酸盐化黑云母花岗岩、钾长石化花岗岩 ,直至黑云母花岗岩。蚀变岩带界线模糊 ,发育不全。硅化、黄铁矿化和绢云母化由中心向外由强变弱 ,而碳酸盐化、高岭土化由弱到强 ,成矿前的钾化位于蚀变带最外侧。

4.3.2.3 矿物学特征

烧锅营子金矿床矿石可划分为黄铁矿(多金属硫化物)石英脉型、蚀变花岗岩型、蚀变闪长岩型 3 种类型。矿石呈团块状、致密块状、网脉状、条带状、浸染状和角砾状构造。自形中粗粒结构、自形一半自形中细粒结构 ,压碎、溶蚀交代现象普遍。主要金属矿物为含银自然金、黄铁矿 ,次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和褐铁矿、铜蓝等。脉石矿物主要为石英 ,次为长石、绿泥石、绢云母 ,少量方解石、高岭石等。由矿物共生组合以及相互间的穿插关系 ,可将成矿期划分为 5 个阶段 : (1) 绿泥石、绢云母-弱硅化阶段 ; (2) 黄铁矿-石英阶段 ; (3) 多金属硫化物阶段 ; (4) 细粒黄铁矿、微细脉状石英阶

段；(5)方解石、高岭土化阶段。其中(2)、(3)阶段为本区金的主要形成阶段。

该矿床黄铁矿化从时间上来看主要分为3期：

1)早期黄铁矿为粗粒，粒径一般为5mm左右，个别颗粒大者达9mm。晶体自形程度好，有压碎、交代、溶蚀现象。一般呈稀疏浸染状分布于石英脉中或近矿围岩中。含量较少，含金性较差。

2)中期黄铁矿为中粗粒—细粒，粒径大多数在0.2~5mm之间，多呈自形—半自形粒状，主要呈团块状、稠密浸染状分布于石英脉内或矿化蚀变围岩中，含量高，占黄铁矿总量的80%以上，是与主期金矿化同时形成的，与黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等金属硫化物共生。中期黄铁矿的裂隙、裂纹发育，裂隙充填物主要为石英及黄铜矿等。晶体压碎现象普遍且较明显，使矿石呈现压碎结构。受后期热液作用的影响，中期黄铁矿被交代、溶蚀现象也很普遍，使黄铁矿呈现他形浑圆状、不规则状和交代残余结构。上述现象表明，中期黄铁矿经历了较长的形成过程，并且形成后遭受了较强烈的构造作用及热液作用。该期黄铁矿是本区最主要的载金矿物。在研究过程中，所见金粒基本上出现于该期黄铁矿的裂隙中或晶粒中。该期黄铁矿在霍家地金矿207号脉的石英脉、蚀变花岗岩、蚀变的糜棱岩中大量出现，是金存在之重要标志。在偏山线金矿106、108号脉中，该期黄铁矿则出现较少，这也是造成两地金矿化差异的重要原因。

3)晚期黄铁矿粒度较细，粒径一般小于0.2mm，多呈自形、半自形晶，极少数为他形粒状。黄铁矿晶体表面光滑、干净，与晚期细粒石英组成细脉充填于岩石（包括早期石英脉）节理裂隙以及前2期粗粒黄铁矿裂隙中或晶体之间。部分晚期黄铁矿交代前2期黄铁矿。本期黄铁矿含量较少，主要分布在偏山线一带，含金性差，表明它是在金矿化接近尾声时沉淀的。

4.3.2.4 金的赋存状态

金主要为含银自然金、少数银金矿。金矿物成色变化不大，为794~966，平均为855。金矿物主要呈粒状形态产出（包括浑圆粒状、角粒状和麦粒状），占总数的82.28%。仅有少量呈叶片状等产出。金矿物粒度以微粒金为主，次为细粒金，极少见巨粒金。金矿物的主要载体矿物为黄铁矿，只有极少量金矿物赋存于石英中。据金矿物赋存部位及其与载体矿物的相互关系，分为包裹体金、裂隙金、间隙金和晶隙金（表4.5）^[28]。

表4.5 金矿物赋存状态统计表

Table 4.5 The occurrence state of gold

赋存状态	包裹金	裂隙金	间隙金	晶隙金
粒数	213	40	6	2
百分率	81.63	15.33	2.30	0.77
产出形式	产于黄铁矿晶格中	产于黄铁矿裂隙中	产于黄铁矿与石英颗粒之间	产于黄铁矿晶体内部晶粒间隙中

4.3.3 矿床成因探讨

4.3.3.1 成矿物质来源

区域内金矿床（点）绝大部分产于烧锅营子黑云母花岗岩体中，少部分产于其接触带或岩体附近围岩中。

烧锅营子岩体是由下部地壳和古老基底的建平群变质岩系发生重熔形成的。属钙碱性过饱和系列岩石。贫 Si、富 Al，碱质含量高，基性组分含量高。在岩体中采集了 6 个样品进行了微量金检测，其含金丰度值分别为 21×10^{-9} 、 11.0×10^{-9} 、 13.10×10^{-9} 、 7.8×10^{-9} 、 4.2×10^{-9} 、 11.1×10^{-9} ，平均值为 11.33×10^{-9} ，相当于地壳中金克拉克值（黎明）的 3.24 倍，表明岩体中含金较高，具有较大的潜在成矿能力，可为金矿化提供成矿物质。

据金矿围岩二叠纪和晚侏罗世地层微量金测定结果，地层中含金丰度均在 $1.11 \times 10^{-9} \sim 2.40 \times 10^{-9}$ 之间，仅有晚侏罗世安山岩金丰度较高，为 4.68×10^{-9} ，表明区内围岩地层不可能为金矿的形成提供更多的成矿物质来源。

烧锅营子岩体的副矿物组合富含黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等硫化物，与金矿矿石组合矿物相近。另外，对载金矿物黄铁矿和石英的成分特征进行了研究^[28]。霍家地及偏山线所采样品中黄铁矿的 $\text{Au/Ag} > 0.5$ ， $\text{Co/Ni} > 1$ 。并且黄铁矿和石英中的 Cu、Pb、Zn 含量都较高，而 Cu、Pb、Zn 是与中酸性岩浆岩有专属性的元素。这也从一个侧面反映了岩体与金矿化具有成因联系。

4.3.3.2 硫同位素特征

黄铁矿是重要的金属矿物和载金矿物。霍家地、松岭金矿床共做了 26 个黄铁矿单矿物的硫同位素测定（表 4.6），样品全部采集于不同金矿床的主要含金矿脉。

表 4.6 烧锅营子金矿床矿石硫同位素特征表
Table 4.6 Sulfur isotope of Shaoguoyingzi gold deposit (%)

矿床名称	样品数	$\delta^{34}\text{S}$ 变化范围	平均值	极差	标准差
霍家地	11	+3.59~+6.17	+4.99	2.58	0.74
松岭	15	+5.80~+6.8	+6.36	1.00	0.27

硫同位素组成范围较窄，极差小，塔式效应明显。 $\delta^{34}\text{S}$ 平均值与陨硫石硫同位素组成较接近，说明在成岩成矿过程中没有引起硫同位素的强烈分馏。硫均一化程度高，是来源于岩浆的重要特征之一。

4.3.3.3 流体包裹体特征

石英是烧锅营子金矿区的“贯通矿物”，且石英中包裹体数量多。因此，研究石英中的包裹体就可能研究成矿全过程流体的性质和演化。

1) 流体包裹体类型及特征

烧锅营子金矿石英中流体包裹体的类型分为：液相包裹体、含液相 CO_2 三相包裹体和少量气相包裹体。流体包裹体非常发育，成群分布或定向排列，形态呈椭圆、圆形、多边形及不规则形等。包裹体大小不等，一般为 $2\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ ，少数可达 $10\sim 20\mu\text{m}$ 。充填度 $0.80\sim 0.95$ ，包裹体在石英中一般有三种分布方式：(1) 沿某些结晶构造的缺陷作规则排列；(2) 沿石英内部裂隙的一侧或两侧发育；(3) 呈不规则状散布，成群出现。测试表明，矿体自上而下，包裹体体积逐渐增大，含液相 CO_2 三相包裹体逐渐增多。

2) 流体包裹体温度测定

据霍家地金矿床详查地质报告，对石英中包裹体均一温度和爆裂温度进行了测定，结果见表 4.7，表 4.8。

由测定结果可以看出：矿石均一温度在 $260\sim 350^\circ\text{C}$ 之间，一般为 $280\sim 320^\circ\text{C}$ ，成矿温度为中温，但稍偏高温；石英爆裂温度范围窄，在 $240\sim 290^\circ\text{C}$ 之间，平均 268°C ，表明烧锅营子金矿床成矿温度变化范围不大，属中温热液矿床，主要金属硫化物是在 $240\sim 320^\circ\text{C}$ 之间析出形成的。

上述结果表明，本矿床成矿温度变化范围窄，应属中温热液石英脉型金矿。

表 4.7 霍家地金矿床包裹体均一法测定温度结果表

Table 4.7 Results of homogenization temperature of fluid inclusions of Huojiadi gold deposit

样品号	矿物名称	包裹体形态	气液比(%)	均一温度($^\circ\text{C}$)		测定包裹体个数
				消失	重现	
Hd2	石英	椭圆形	10—15	295	285	3
Hd4	石英	椭圆形	15	290	273	2
Hd6	石英	长椭圆形	20—25	295—340	275—310	4
Hd8	石英	不规则—椭圆形	15—20	280—310	270—320	2
Hd9	石英	不规则—椭圆形	10—15	280—350	270—330	6
Hd10	石英	椭圆形	15—20	340	320	10
Hd14	石英	椭圆形	15—20	295—305	260—290	5
Hd16	石英	不规则—椭圆形	15—20	290—340	280—320	10
Hd18	石英	不规则—椭圆形	15—25	285—295	270—280	9
Hd20	石英	椭圆形	15—20	290—330	270—320	3
Hd22	石英	椭圆形	15	290	275	4

注：冶金工业部第一冶金地质勘探公司第一地质勘探队(1987)

表4.8 烧锅营子金矿区石英爆裂温度测定结果

Table 4.8 Decrepitation temperature of fluid inclusions of quarts
in the Shaoguoyingzi gold deposit

样品号	SBT1	SBT2	SBT3	SBT4	SBT5	SBT6	SBT7	SBT8	SBT9	SBT10
爆裂温度 ℃	260	250	280	250	290	240	290	280	270	270

注:冶金工业部第一冶金地质勘探公司第一地质勘探队(1988)

1) 流体包裹体成分

对烧锅营子金矿的石英单矿物进行包裹体成分测定 , 结果如表 4. 9 所示。

表 4. 9 烧锅营子金矿床 207 号脉石英包裹体成分测定结果表 (单位: $\times 10^{-6}$)

Table 4.9 Chemical composition of fluid inclusions of quartz from the No.207
gold vein in the Shaoguoyingzi gold deposit

样品号	气 相 成 分						液 相 成 分								
	H ₂	N ₂	CO ₂	CO	CH ₄	H ₂ O	K ⁺	Na ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	F ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻
M2 中1	0.13	0.231	75.64	1.02	0.592	738					0.18	1.43	1.18	0.44	
M3 中2	0.089	0.33	49.48	1.04	0.618	598	0.62	0.35	2.19	0.19	0.12	1.17	1.14	0.28	1.85
M3 中5	0.141		23.01	1.10	0.065	388	0.66	0.16	2.00	0.80	0.12	1.41	1.05	1.01	0.28
M4 中1	0.11	0.658	83.70	1.15	0.600	634					0.10	2.00	1.14	0.36	1.85
M4 中2	0.08	0.238	49.48	1.07	0.618	604					0.15	1.62	1.23		
M4 中2	0.097	0.297	73.92	1.13	0.752	440					0.08	1.72	1.02	0.36	2.01
M4 中5	0.088	0.254	58.78	1.09	0.543	672					0.15	1.56	1.01	0.36	

表 4. 10 流体包裹体主要物理化学参数表

Table4.10 Physical—chemical parameters of fluid inclusions

样品号	Na ⁺ /K ⁺	F ⁻ /Cl ⁻	Cl ⁻ /SO ₄ ²⁻	CO ₂ /H ₂ O	(CH ₄ +CO+H ₂)/CO ₂	PH 值	ρ	f _{S₂}	f _{O₂}
M2z 中1		0.13	1.21	0.10	0.02				
M3 中2	0.56	0.10	1.03	0.08	0.035				
M3 中5	0.24	0.07	1.34	0.06	0.056	5.42	0.78	5.71	10—37.5
M4 中1		0.05	1.75	0.13	0.02				
M4 中2		0.09	1.32	0.13	0.02				
M4 中3		0.05	1.69	0.17	0.03				
M4 中5		0.08	1.34	0.09	0.03				

依据包裹体成分, 计算了烧锅营子金矿及黑云母花岗岩石英中流体包裹体的主要物理化学参数 (表 4. 10)。由表中计算结果可以看出:

- 1) 矿体石英包裹体的 $Na^+/K^+ < 1$ 。据 Roeeaeey(1972), 金矿成矿流体为岩浆热液。
- 2) $F^-/Cl^- < 1, Cl^-/SO_4^{2-} > 1$, 说明成矿流体中的阴离子以 Cl^- 为主, 金在溶液中主要呈 Au-Cl 络合物形式搬运。

3) $\text{CH}_4 + \text{CO} + \text{H}_2 / \text{CO}_2$ 是衡量成矿环境氧化还原程度的主要参数。矿体石英包裹体中该值小于 1, 指示成矿流体为相对氧化环境。

4) CO_2 是包裹体中最重要、最常见的气体。也是金矿化中最重要的矿化剂。本矿床 CO_2 值较高, 平均值为 0.108, 并且 CO_2 含量与金矿化呈正相关关系。

5) 成矿流体 pH 值为 5.31~5.53, 显示弱酸性。成矿流体盐度为 5.71, 密度为 $0.786\text{g}/\text{cm}^3$, 流体盐度和密度偏低。

综上所述, 含金量较高的建平群变质岩系发生重熔时, 部分金转移到岩浆中, 使烧锅营子岩体具有较高的金含量。形成花岗岩后, 本区相继发育了韧性剪切带和叠加于其上的脆性断裂。岩浆残留相受构造的影响进一步释放出金。金在富含挥发分及碱质的流体中迁移, 在适当的压力、温度和介质条件下, 在有利的构造部位富集成矿。金矿床受岩体和构造的联合控制。烧锅营子金矿应属于中温岩浆热液金矿床。

4.3.4 小结

烧锅营子金矿区构造控矿规律十分明显, 金矿床、金矿脉的空间分布规律, 严格按照构造等级挨次控制。东西向仓子一井上断裂与黑云母花岗岩体南部接触带共同制约了东西向金矿带的展布。东西向和北东向构造相互交接的复合构造型式, 构成了烧锅营子金矿区的矿床构造格架。与东西向构造带具有成生联系的次级东西向、北东向和北西向断裂为控制含金矿脉的容矿构造。

含金矿脉皆产于岩体边缘相地带, 且与细粒闪长岩脉相伴而存, 表明岩体、脉岩、矿脉于空间上、时间上及成因上和黑云母花岗岩浆的演化活动有关, 三者为同源关系。

4.4 火山岩建造型二道沟金矿

火山岩型金矿床的研究是当前矿床学科的一个热点,在成矿理论和找矿实践方面都取得了重大进展^[42],陆续发现了一大批贵金属矿床,如日本的菱刈金矿、新西兰的怀希金矿、美国的克里普尔里金矿、中国的五风金矿等。在这些丰富的地质资料基础上,P. 谢尔德等地质学家对产于陆相火山岩区的大量典型浅成低温热液矿床进行了详细的剖析和研究,按其形成的地质环境、物理化学环境划分为酸性—硫酸盐型和冰长石—绢云母型矿床,并总结了两类矿床的特征和标志。二道沟金矿床产于陆相火山岩系中,其成因一直认为是岩浆热液型矿床^[43, 49, 50, 55],该观点认为矿化作用发生在早白垩世对面沟花岗闪长质岩浆活动末期,花岗闪长(斑)岩提供了成矿热液和成矿物质,火山岩系仅作为容矿围岩而已。本人在对北票二道沟金矿床进行研究和收集前人资料后,认为二道沟金矿床是一个比较典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床。它在矿床产出的地质环境、矿物学、热液蚀变、流体包裹体和同位素组成特征等方面可以和谢尔德等人提出的典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床进行类比。

4.4.1 二道沟金矿床成矿地质环境

二道沟金矿床位于内蒙古敖汉旗和辽宁北票市交界处,大地构造位置为中朝板块北边边缘。矿区以北大约 15km 是北东走向的赤峰—开源深大断裂带,矿区东南大约 20km 是北东走向的承德—北票深大断裂带。在这两个深大断裂带之间,中生代岩浆—构造活动强烈,在一直处于隆起状态的古老变质结晶基底上形成了一系列的北东向火山断陷盆地,二道沟火山盆地就是其中之一。该火山断陷盆地与周围地质体以断裂形式相接触。盆地南界以东西向断裂与印支期斑状花岗岩相接触,西界以北西向断裂与印支期斑状花岗岩和古老的变质岩系相接触。盆地内被一套巨厚的中侏罗世流纹质陆相火山岩系所占据,该火山岩系主要由火山熔岩和火山碎屑岩组成,并夹有一些具有次火山岩性质的斑岩岩脉(株)。熔岩岩石类型主要有流纹岩、球粒流纹岩、粗面英安岩和角砾熔岩等;火山碎屑岩主要为流纹质熔结角砾岩和含火山砾凝灰岩等;次山岩主要是中酸性斑岩岩脉类(有流纹斑岩、石英斑岩、闪长玢岩和正长斑岩等岩脉)。火山岩的化学成分是:SiO₂含量在 63.74~77.48 之间;K₂O+Na₂O 含量偏高,为 7.4~10.14%,平均值为 9.45%。从二道沟金矿整体来看,虽然矿脉可产于盆地内所见的各种岩石中,但酸性火山岩仍是主要的赋矿围岩。由此明显看出,二道沟金矿虽然产于火山岩区,但矿化并不是仅仅局限于陆相火山岩内,而且还发生于盆地内的多种岩石中,说明矿化对围岩无明显的选择性。火山岩系内断裂及与火山作用有关的断裂非常发育,以北西向和近东西向的两组断裂最为发育,并构成主要容矿断裂,控制了矿脉的形态和产状(图 4.8)。

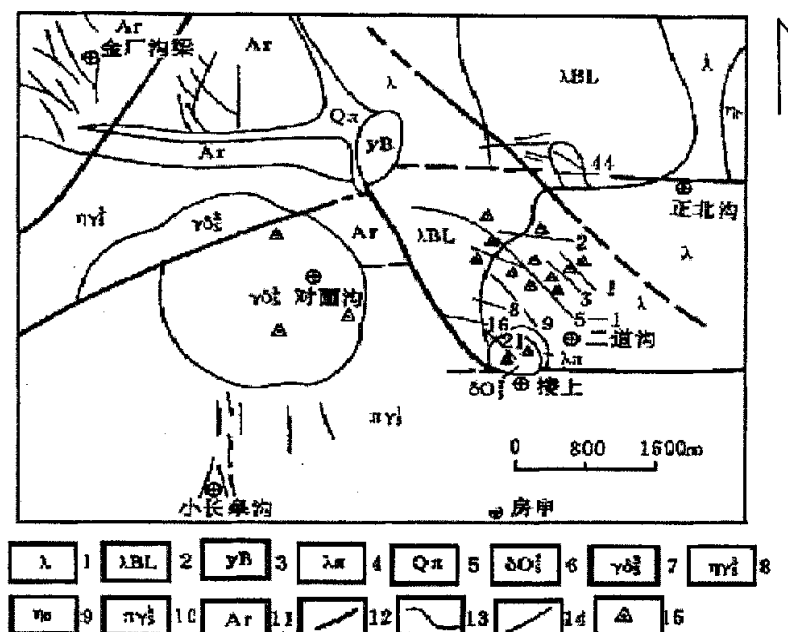


图 4.8 二道沟金矿床地质图

Fig4.8 Geologic sketch of Erdaogou gold deposit

1-流纹岩 ;2-流纹质熔结角砾岩 ;3-火山角砾岩 ;4-流纹斑岩 ;5-石英斑岩 ;
6-石英闪长岩 ;7-花岗闪长岩 ;8-片麻状二长花岗岩 ;9-石英二长岩 ;10-斑状花岗岩 ;
11-太古宙变质岩 ;12-断裂 ;13-地质界线 ;14-矿脉及编号 ;15-稀土元素样品

从年代学资料看,二道沟金矿床矿化发生的时间明显晚于围岩的成岩时间。二道沟金矿床赋矿围岩最年轻的是楼上石英闪长岩,其成岩年龄为 $147 \pm 2\text{Ma}$ (黑云母 K—Ar 法^[47])。穿切矿脉的斜长粗面安山岩脉的年龄为 123Ma (U—Pb 法^[46])。以往的地质研究认为^[43—45],二道沟金矿床的矿化与区内最晚一期的岩浆活动有关,而反映最晚期岩浆活动时间事件的西对面沟岩体的冷却年龄为 $131 \pm 3\text{Ma}$ (U—Pb 法^[46])。由此可以推测,金矿化发生的时间在 $124—131\text{Ma}$ 之间。很显然,矿床成矿年龄比围岩小得多,成岩和成矿之间存在一个时间差,这个时间差至少大于 16Ma 。

P. 谢尔德等人总结了典型冰长石—绢云母型浅成低温热液金矿床的特征,认为矿化主要发生于中酸性的陆相火山岩中,也可产于矿区的其他岩石内,矿化对围岩并无明显的选择性;矿化发生的时间明显晚于围岩的成岩时间,时间差大于 1Ma 。而酸性—硫酸盐型浅成低温热液金矿床对围岩有明显的选择性,主要产于中酸性陆相火山岩的英安岩中,且矿化发生的时间和围岩的成岩时间相近,时间差小于 1Ma 。很明显,二道沟金矿床与典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床很相似。

4.4.2 矿物学特征

4.4.2.1 矿石矿物

二道沟金矿床的矿物学特点是硫化物十分发育,硫酸盐矿物很少见,矿物种类繁多。矿石为典型的石英—多金属硫化物型,矿石矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、黝铜矿、银金矿、辉铜矿、蓝铜矿、深红银矿和淡红银矿等。但这些矿物在空间上分布极不均匀,不同矿脉中含量差异很大,其中前六种矿物最常见,占矿石矿物总量的99%以上。

1)黄铁矿:作为贯通矿物出现于热液活动的整个阶段,是最主要的金属矿物和载金矿物之一。根据黄铁矿形成先后可划为早、中、晚三期:

早期黄铁矿不是主要载金矿物。标型特征是粒度大、晶形很好,自形到半自形晶。空间上常呈条带状、浸染状出现于石英脉中,常被晚期矿物或矿化细脉切穿,形成于早期石英—黄铁矿阶段。

中期黄铁矿标型特征是粒度明显小于早期黄铁矿,为半自形到他形晶,晶形常见立方体、八面体和五角十二面体。常与石英、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等硫化物相伴出现。中期黄铁矿中金含量明显高于早期和晚期黄铁矿,是主要载金矿物,常见到包体金,形成于石英—多金属硫化物阶段,是二道沟金矿中最主要的矿化阶段。

晚期黄铁矿标型特征是粒度粗而呈自形晶,多呈立方体状,形成于石英—碳酸盐阶段,也是贫矿化阶段,而且是矿化结束的标志。

2)黄铜矿:是主要金属矿物之一,见于所有矿脉之中,空间上分布不均匀,没有明显的世代关系,其形成于金的主要成矿期。黄铜矿是主要的载金矿物之一,常有包裹体金出现。其中微量元素 Ag、Bi 含量较高,平均分别为 $9067 \mu\text{g/g}$ 和 $2533 \mu\text{g/g}$; Au 平均含量为 $167 \mu\text{g/g}$ 。黄铜矿常与闪锌矿构成固熔体分解结构,互为主晶和客晶。

3)方铅矿和闪锌矿:是主要矿石矿物之一,常常一起出现,在北部矿区的矿脉中大量出现,局部地段它们成为最主要的矿石矿物。方铅矿和闪锌矿没有明显的世代关系,形成于石英—多金属硫化物阶段。它们都是主要的载金矿物之一,在其晶体中经常发现有自然金粒,而矿物的解理缝、颗粒边缘往往是金最有利的产出位置。进一步研究表明闪锌矿中自然金粒度远远小于方铅矿中自然金的粒度。方铅矿还是深红银矿、淡红银矿的主要载体矿物,而闪锌矿中很少出现这些矿物。方铅矿中明显富含 Au, Ag, Sb, Te 元素,其中 Au 为 $3200 \mu\text{g/g}$, Ag 为 $8333 \mu\text{g/g}$, Sb 为 $533 \mu\text{g/g}$, Te 为 $900 \mu\text{g/g}$ 。尽管方铅矿中 Te 含量高,但在其中还未发现独立的碲化物,其原因可能是 Te 以分散状态分布于方铅矿中,未能形成独立的碲化物。闪锌矿中含 Au 为 $1033 \mu\text{g/g}$, Ag 为 $3900 \mu\text{g/g}$, Sb 为 $200 \mu\text{g/g}$, Te 为 $223 \mu\text{g/g}$ 。

4)金、银矿物类:有自然金、银金矿、自然银、深红银矿和淡红银矿 5 种。其中自

然银、深红银矿和淡红银矿,仅占此类矿物总量 10%以下。

深红银矿(化学式为 $\text{Ag}_{3.55}(\text{As}, \text{Sb})_{1.124}\text{S}_3$, $\text{Ag}_{3.327}(\text{As}, \text{Sb})_{0.913}\text{S}_3$) 小于 0.1mm, 他形分布于方铅矿和黄铜矿的解理缝和颗粒边缘。

淡红银矿常呈他形分布于方铅矿解理缝和颗粒边缘, 或黄铜矿颗粒边缘。

金银系列矿物主要为含银自然金和银金矿, 金成色变化于 557~948 之间, 平均 765(主要分布在 700~850)。含银自然金和银金矿中 Te, Sb, Se, As, Ni 含量较高, Te 含量可达 $2200 \mu\text{g/g}$ (平均 $1118 \mu\text{g/g}$); Se 含量最高为 $2500 \mu\text{g/g}$ (平均 $817 \mu\text{g/g}$); Sb 含量最高为 $1200 \mu\text{g/g}$ (平均 $550 \mu\text{g/g}$); As 含量最高为 $4400 \mu\text{g/g}$ (平均 $2150 \mu\text{g/g}$); Ni 平均 $200 \mu\text{g/g}$ 。含量自高到低依次为 $\text{As} > \text{Te} > \text{Se} > \text{Sb} > \text{Ni}$ 。尽管碲在金矿物中含量比较高, 但未发现独立的碲化物, 暗示碲可能以分散状态存在于这些矿物之中。

研究表明, 位于矿床南部的黄铜矿—石英型矿石中金的成色最高(平均 8390, 已知的金成色高于 849 的金颗粒几乎全部产于这些矿脉中。多金属硫化物—石英型矿石中金成色在 700~820 之间(平均 756)。北部的铅、锌硫化物—石英型矿石中金成色最低, 在 630~730 之间(平均 690)。由此可见, 从南向北, 金成色从高向低变化, 这可能与从南向北金矿化温度逐渐降低有关。

金银矿物主要以包体金、粒间金和裂隙金形式存在于矿石中, 其中包体金是金存在的最主要形式(75%的金颗粒为包体金), 个体小而数量多, 主要被包裹于方铅矿、闪锌矿、中期黄铁矿、黄铜矿、和中期石英中, 其中方铅矿、闪锌矿、黄铁矿中包裹体金最多。粒间金颗粒比较大, 矿床中最大金粒($d=1.2\text{mm}$)就是粒间金, 常分布于石英、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等矿物颗粒之间的接触部位。裂隙金常呈微脉状、树枝状出现于矿物的裂隙中, 颗粒往往比较大, 但仅见于黄铁矿、石英和方铅矿的裂隙中。金矿物粒度变化很大($0.001\sim 1.2\text{mm}$), 主要在 $0.01\sim 0.05\text{mm}$ 之间, 大于 0.2mm 者少于 10%。金矿物粒度似乎与矿石类型有一定关系。铅、锌硫化物—石英型矿石中金矿物的平均粒径明显大于黄铁矿—石英型、多金属硫化物—石英型矿石, 所见的 24 颗大于 0.4mm 的金矿物中 21 颗产于铅、锌硫化物—石英型矿石中, 其中最大的金矿物(1.2mm)就产于这类矿石中。

4.4.2.1 脉石矿物

脉石矿物种类比较多, 主要是典型的低温热液型矿物, 有石英、绢云母、方解石、绿泥石、伊利石、冰长石、萤石等。

1) 石英: 作为贯通矿物在矿床中十分普遍, 即是矿石的最主要脉石矿物, 也是硅质蚀变中的主要矿物。石英与黄铁矿很相似, 根据形成时间可划分为早、中、晚三期, 不同阶段形成的石英在物理性质和与金矿化的关系有明显的差异(表 4.11)。石英中含金性比较好, 其中常见包体金, 早期和晚期石英含金性比较差, 特别是晚期石英中几乎没有见到明金颗粒。

表 4.11 二道沟金矿床中不同世代石英的标型特征

Table 4.11 The typomorphic characteristics of quartz of different stages in Erdaogou gold deposit

石英世代	早期	中期	晚期
成矿阶段	石英—黄铁矿阶段	石英—多金属硫化物阶段	石英—碳酸盐阶段
晶形	半自形、自形	半自形、他形	自形
粒度	0.3~5mm	0.1~1.5mm	0.5~5mm
颜色	无色、乳白色	灰色、烟灰色	无色、乳白色
伴生矿物	黄铁矿	各种金属硫化物	方解石
含金性	不好	中等	不好
产出特征	脉状产出	主要以胶结物形式分布于金属硫化物之间, 次为脉状、网脉状	细脉状、网脉状

2) 绢云母：是主要的脉石矿物和蚀变矿物。其分布十分广泛, 在矿石和蚀变围岩中均大量出现, 常常围绕矿脉呈线状分布。绢云母粒度在 0.005~0.01mm 之间, 主要形成于石英—多金属硫化物阶段, 与金矿化相伴出现, 是重要的找矿标志之一。在二道沟矿床中存在少量的典型低温矿物—冰长石, 冰长石仅见于矿脉或近矿蚀变围岩中, 以明显的菱形形状和负突起与其他长石相区别。

3) 碳酸盐矿物：主要为方解石, 少量的菱铁矿和菱锰矿, 它们往往是主要的脉石矿物之一。强烈的碳酸盐化蚀变是含矿热水溶液活动结束的标志之一, 主要表现为方解石化。区内发育两期碳酸盐化, 早期发生于石英—多金属硫化物阶段, 方解石以星散状、云雾状出现, 且蚀变程度比较弱。晚期发生于热液活动末期的石英—碳酸盐化阶段, 主要以方解石细脉、网脉和团块状分布于围岩中或迭加于早期的矿脉上。

4.4.3 围岩蚀变特征

二道沟金矿床蚀变强烈, 具有普遍发育、蚀变种类少的特点。围岩蚀变为典型的低温热液蚀变, 主要有硅化、绢云母化、碳酸盐化, 次要蚀变有青磐岩化、绿泥石化、高岭石化、蒙脱石化、伊利石化、沸石化和玉髓化等。冰长石化极不发育, 仅在个别矿脉中发现。冰长石虽然不发育, 但它的存在反映了成矿热液的浅成低温性质。蚀变在空间上围绕矿脉呈线状分布, 且向远离矿脉的方向, 蚀变迅速的变弱或消失。

二道沟金矿床的低温热液矿物组合和低温热液蚀变十分发育, 在空间上, 该矿床明显地缺少岩浆热液型矿床所特有的那种向远离岩浆热源的方向, 高温矿物组合逐渐地为低温矿物组合所取代的特有现象。世界上典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液金矿床的矿物学和蚀变特点是出现冰长石、绿泥石, 缺少硫酸盐矿物以及硫砷铜矿+黄铁矿±铜蓝矿物组合, 发育强烈的绢云母化。而典型的酸性—硫酸盐型浅成低温热液金矿床硫酸盐矿物发育, 明矾石较多, 出现黄铁矿+硫砷铜矿±铜蓝矿物组合, 蚀变以发育前缘泥化

为特点。由此不难看出,二道沟金矿床的矿物学、蚀变特征与世界上典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液金矿床一致(表 4.12)^[48]。

表 4.12 浅成热液型金矿物组合

Table 4.12 Minerals association of the epithermal gold deposit

酸性—硫酸盐型	绢云母—冰长石型	二道沟金矿床
硫砷铜矿+黄铁矿+铜蓝	黄铁矿+铜蓝	黄铁矿+铜蓝
广泛发育深成明矾石	绢云母十分发育	绢云母十分发育
深成高岭土不发育	有时可见高岭土	高岭土
—	冰长石	少量冰长石
—	硫化物	—
锰矿物稀少	含锰脉石矿物	菱锰矿
绿泥石少	绿泥石发育	绿泥石发育
有辉钼矿	—	—
常伴生铜	贱金属矿物含量不定	贱金属矿物发育

4.4.4 矿床地球化学特征

4.4.4.1 流体包裹体特征

二道沟金矿床矿脉石英中包裹体数量多,但一般较小($<5\mu\text{m}$),形态复杂多样,气液两相包裹体占多数,纯气相和纯液相包裹体较少。

包裹体成分分析结果为:气相成分中主要为 H_2O , CO_2 , 和少量 H_2 , N_2 , CH_4 , CO 等, $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}=0.082$;液相成分中除外 H_2O 还有 K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , F^- , Cl^- 等离子, K/Na 和 Ca/Na 分别为 0.23 和 0.26,盐度为 1.5~7.0wt%NaCl,但大多数盐度在 1.5~4.1wt%NaCl 范围内。总的来看,成矿流体组分以水为主,水含量 $>99\%$ 。

对包裹体测温采用了均一法和爆裂法,按均一法测温结果所做的温度频率分布图(图 4.9)显示有三个温度峰值:200~240℃,250~290℃和 290~330℃,极个别超过 330℃。温度的这种变化正好反映矿床成矿的多阶段性及不同成矿阶段温度的变化。290~330℃的峰区相当于石英—黄铁矿阶段;250~290℃区间相当于石英—多金属硫化物阶段,反映主要成矿阶段的温度情况;200~240℃区间则与晚期石英—碳酸盐阶段相当。测温结果反映的成矿多阶段性通过与组构分析得出的结论基本一致。从测温结果可知,二道沟矿床中矿质发生沉淀的温度在 250~290℃之间,这一点已被证实。例如作为二道沟矿床主矿脉的 5-1 号矿脉测温平均值为 253.6℃,21 号矿脉测温平均值为 256.9℃。

P. 谢尔德在总结冰长石—绢云母型浅成低温热液金矿床特征时,认为成矿温度和流体成分虽无统一的数值,但却有一定的变化规律,即矿物发生沉淀的温度在 140~325℃之间,但大多数金属矿物是在 200~300℃区间沉淀的;成矿流体组分以水为主,含量 $>99\%$,流体中 K/Na , Ca/Na 在 0.05~0.4 范围内,平均为 0.1;盐度为 0~13wt%NaCl,但大

多数矿床中流体盐度小于 3%。二道沟金矿床的成矿温度、成矿流体组分等与世界上比较典型的浅成低温热液金矿床很相近,反映它们具有相似的成矿物理化学环境。

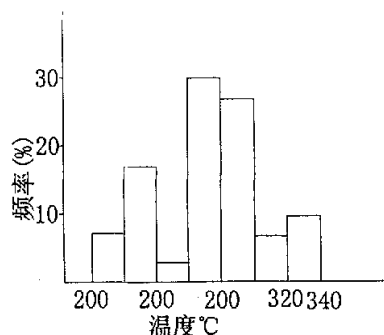


图4.9 二道沟金矿石英包裹体均一法
测温直方图

Fig.4.9 Homogenization temperature histogram
of the quartz-hosted fluid inclusions in
the Erdaogou gold deposit

4.4.4.2 同位素特征

1) 硫同位素特征

二道沟金矿床的 $\delta^{34}\text{S}$ 变化于 $-2.2\text{‰} \sim +5.1\text{‰}$ 之间,但大多数为 $-2\text{‰} \sim +3\text{‰}$,具明显的塔式效应。一般情况下,通过矿物所获得的 $\delta^{34}\text{S}$ 值并不等于热液的 $\delta^{34}\text{S}$ 值,只有在中等氧逸度(缺赤铁矿、重晶石等)、中等酸碱度($\text{PH} \approx 7$)的特定情况下形成的矿物,其 $\delta^{34}\text{S}$ 值基本上等于热液的 $\delta^{34}\text{S}$ 。二道沟金矿床的矿物符号这一条件(缺少重晶石、赤铁矿反映中等氧逸度,硅化、绢云母化蚀变反映热液为中性,且测得石英包裹体中成矿流体的 $\text{PH} \approx 6.6 \sim 6.8$),因此,可以认为,本矿床成矿热液的 $\delta^{34}\text{S}$ 为 $-2\text{‰} \sim +3\text{‰}$ 。根据地质学家研究成果认为,地幔或下地壳形成的岩浆,其 $\delta^{34}\text{S} \approx 0$,因此,二道沟金矿床的硫是壳幔成因的。

2) 氢、氧同位素组成

矿脉中石英的 $\delta^{18}\text{O}$ 在 $+5.177 \sim +10.43\text{‰}$ 之间,与其平衡的成矿流体的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 在 $-5.18 \sim +4.08\text{‰}$ 之间,该值与典型的岩浆水有明显不同。流体包裹体中 δD 为 $-92.6 \sim -121.8\text{‰}$,这个数值亦与岩浆水不同。赋矿围岩一流纹岩的 $\delta^{18}\text{O}$ 值在未蚀变流纹岩中为 $+1.3 \sim +6.84\text{‰}$,蚀变流纹岩(硅化、绿泥石化)中为 $+5.4 \sim +11.56\text{‰}$ 。很显然,这两种岩石的 $\delta^{18}\text{O}$ 存在着一定的差别,这种差别是由引起流纹岩蚀变的热液造成的。而热液中 $\delta^{18}\text{O}$, δD 值既明显不同于岩浆水,也和大气降水不完全相同。结合地质情况分析,成矿热液由岩浆热液和大气降水相混合而成,其中大气降水多一些。

3) 铅同位素组成

矿石的 $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb} = 37.0404 \sim 38.3303$, $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb} = 15.3884 \sim 15.7410$, $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$

$Pb/^{204}Pb=17.0645\sim 17.5100$, 在 $^{207}Pb/^{204}Pb\sim ^{206}Pb/^{204}Pb$ 图中明显地呈直线状分布。铅同位素直线有两种可能原因, 一是两阶段铅演化模式, 此时直线斜率比较低 (明显小于 1), 与铅同位素演化曲线相交于上下两点, 并且下交点不在 $t=0$ 的演化线上; 另一是混合模式^[54]。二道沟金矿床的铅同位素直线的斜率比较大 ($k=0.9879$), 尽管与铅同位素演化曲线相交于上下两点, 但下交点却在 $t=0$ 演化线上, 显然, 用混合模式解释比较合理。结合地质环境分析, 铅来源于火山岩和基底变质岩, 特别是火山岩。

4.4.4.3 稀土元素特征

矿石稀土元素明显特征是稀土元素总量很低 ($7.201\times 10^{-6}\sim 47.575\times 10^{-6}$)。不同类型矿石均具富轻稀土元素型分布模式, 在球粒陨石标准化图(图 4.10)中为一组近于平行的向右中等倾斜的曲线 ($(La/Yb)_{cn}=3.6\sim 9.7$)。轻稀土元素分馏程度高于重稀土元素 ($(La/Sm)_{cn}=2.6\sim 5.8$ 、 $(Gd/Yb)_{cn}=1.0\sim 1.4$)。Eu 出现明显的负异常 ($\delta Eu=0.49\sim 0.62$)。稀土元素分布模式曲线形态与火山岩相似, 但明显地位于流纹岩曲线的下方。矿石的金品位与稀土元素总量之间有明显的负相关关系, 稀土元素总量从高到低为 $47.575\times 10^{-6}\rightarrow 38.429\times 10^{-6}\rightarrow 20.623\times 10^{-6}\rightarrow 16.671\times 10^{-6}\rightarrow 7.2017\times 10^{-6}$, 而金品位依次变化为 $3.67\rightarrow 4.47\rightarrow 9.53\rightarrow 56.00\rightarrow 78.67\times 10^{-8}$ 。

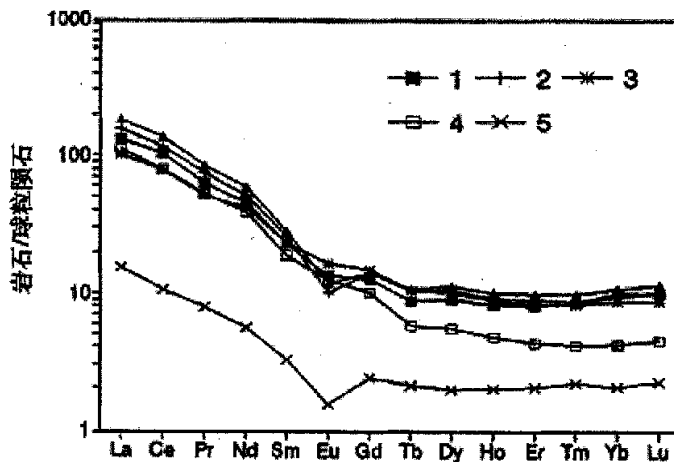


图 4.10 火山岩、次火山岩、对面沟花岗闪长岩及金矿石的稀土元素分布模式图

Fig4.10 Rare earth element distribution patterns in ore, granodiorite, volcanic and subvolcanic rock from the Erdaogou gold deposit

1-新鲜流纹岩平均值; 2-蚀变流纹岩平均值; 3-次火山岩平均值;
4-对面沟花岗闪长岩平均值; 5-金矿石平均值

已有大量的研究表明, 大气降水的稀土元素含量一般极低^[51-53]。大气降水本身的稀土元素组成对成矿热液的稀土元素分布模式不会造成明显的影响, 也就是说成矿热液的稀土元素分布模式决定于源岩的稀土元素组成, 即成矿热液的稀土元素分布模式

应和源岩的稀土元素分布模式一致或相似。

将矿石的稀土元素组成与区内火山岩、次火山岩和侵入岩的稀土元素进行对比 (表 4.13), 结果表明金矿石和火山岩、次火山岩的稀土元素分异程度参数很接近, $(La/Yb)_{cn}$ 均小于 17 (3.6~17)、 $(La/Sm)_{cn}$ 均小于 7.0 (2.6~7.0)、 $(Gd/Yb)_{cn}$ 均小于 1.9 (1.1~1.9)、 HRE/LRE 均小于 16.6 (4.2~16.6), 在球粒陨石标准化图中为一组近于平行曲线。与对面沟花岗闪长 (斑) 岩 $(La/Yb)_{cn}$ 大于 24.5、 $(Gd/Yb)_{cn}$ 大于 2.2、 HRE/LRE 大于 8.4, 与金矿石则有比较明显的差别, 在球粒陨石标准化图中, 其稀土元素分布曲线明显不平行金矿石的曲线。在 $\Sigma La-Ne-\Sigma Sm-Ho-\Sigma Er-Lu$ 三角图解中, 金矿石和火山岩、次火山岩的投影点分布在一个较小的范围, 而对面沟花岗闪长 (斑) 岩有所偏离这个范围。这些特征无疑说明了成矿物质应来源于火山岩, 即热液从火山岩中淋滤出成矿物质。

表 4.13 火山岩、次火山岩、对面沟花岗闪长岩及金矿石的稀土元素参数

Table 4.13 Parameter for REE in ore, granodiorite, volcanic and subvolcanic rock from the Erdaogou gold deposit

岩样	$(La/Yb)_{cn}$	$(La/Sm)_{cn}$	$(Gd/Yb)_{cn}$	LRE/HRE
火山岩	10.4~17.0	4.7~7.0	1.1~1.7	11.9~16.6
次火山岩	8.4~13.0	4.1~4.5	1.4~1.9	8.1~11.9
金矿石	3.6~9.7	2.6~5.8	1.0~1.4	4.2~10.1
花岗闪长 (斑) 岩	24.5~28.3	5.6~6.3	2.2~2.5	18.5~19.1

以上从二道沟金矿床产出的地质环境、矿物学、热液蚀变及流体包裹体等方面与世界上典型的冰长石-绢云母型浅成低温热液矿床进行了对比, 它们具有十分相似的地质地球化学特征。因此, 本人认为二道沟金矿床是一典型的浅成低温热液矿床, 大气降水是其主要热液来源。对面沟花岗闪长岩作为热源加热了沿火山岩系中断裂下渗的大气降水, 使其被加热发生循环, 并萃取了所流经地段的火山岩系内的成矿元素。

4.4.5 找矿标志

(1) 火山岩标志: 与成矿有关的火山岩多为时代较新的早白垩世晚期中酸性火山岩系, 火山岩的岩石组合类型为玄武安山岩+流纹斑岩组合; 英安质、流纹质熔结角砾岩+流纹质熔结凝灰岩组合; 安山玢岩+安山质角砾岩+安山质凝灰岩组合。

(2) 构造标志: 破火山口、火山通道及其周围的环状放射状断裂系统, 它们不仅是火山岩浆和成矿热液的活动通道, 也是火山岩型金矿体的赋存空间。

(3) 围岩蚀变标志: 由于火山岩型金矿成矿流体的多期活动, 大部分矿床具有广泛的

围岩蚀变。由硅化、绢云母化和黄铁矿化所组成的黄铁绢英岩往往能够指示矿体的存在。

(4) 通过区域化探扫面工作, 火山岩型金矿床(点)所在区存在分散流异常, 异常元素组合为: Au、Ag、Hg、Sb、As、Cu、Pb、Zn 等。金异常多为 $3 \times 10^{-9} \sim 30 \times 10^{-9}$, Au、Ag 具有较好的重合性, 与 Hg、Sb、As 呈分带性。

4.4.6 小结

二道沟矿床中具有大量指示浅成热液矿床的标志矿物, 如绢云母、冰长石、高岭石、伊利石、沸石、雄黄、雌黄、辰砂等, 并发育典型的低温热液蚀变(如绢云母化、碳酸盐化、硅化等)。在空间上缺少岩浆热液型矿床所特有的向远离岩浆热源方向, 矿物从高温组合逐渐地变化为低温的矿物组合的现象, 但出现典型的低温矿物组合。这可以与 P. Heald 所划分的绢云母-冰长石型浅成低温热液矿床^[48]进行极好的对比。

把稀土元素、同位素、流体包裹体地球化学及矿物组合结合起来分析, 不难看出二道沟金矿床不具备岩浆热液矿床的地球化学特征, 却具备有浅成低温热液型矿床的地球化学特征, 这无疑说明属于比较典型的大气降水热液成因矿床。其成矿过程为: 早白垩世对面沟花岗闪长岩岩浆侵入并作为热源, 加热了沿火山岩系中断裂下渗的大气降水, 使其被加热并发生循环; 在环流过程中萃取和淋滤了所流经地段的火山岩系内的成矿元素而形成含矿热液; 当成矿热液运移到合适的构造部位时, 金从热液中沉淀出来成矿。笔者对二道沟金矿床成因提出的这种认识, 它打破了过去岩浆热液型矿床的思想对人们的束缚, 为在该地区进一步找矿提供了新的思路。

第五章 成矿规律

5.1 金成矿地质条件

5.1.1 地层条件

区域潜在含金性为控制金矿化集中区的首要前提,由图 5.1 可见,区内金矿主要产于太古宙变质杂岩(建平群和八道河群)中及其附近,其原岩为一套以基性岩为主的火山喷发岩系,金、银、铜、钼等成矿元素高于克拉克值几倍—十几倍,其中太古代建平群含金丰度高,平均值为 35.65×10^{-9} (辽宁省有色地质局沈阳地质研究所, 1991)。周世泰(1988)的统计结果表明,辽西 53 个金矿床中,有 26 个产于建平群小塔子沟组变质岩中, 19 个产于岩浆岩内, 5 个产于中元古代沉积岩中, 3 个产于侏罗纪火山岩中^[6]。有些矿床虽然不是直接产于古老变质岩系中,但它们的附近或深部仍有太古宙变质岩。例如柏杖子金矿直接围岩为大红峪组石英砂岩,但在深部 400m 处钻孔中见到了太古宙变质岩。

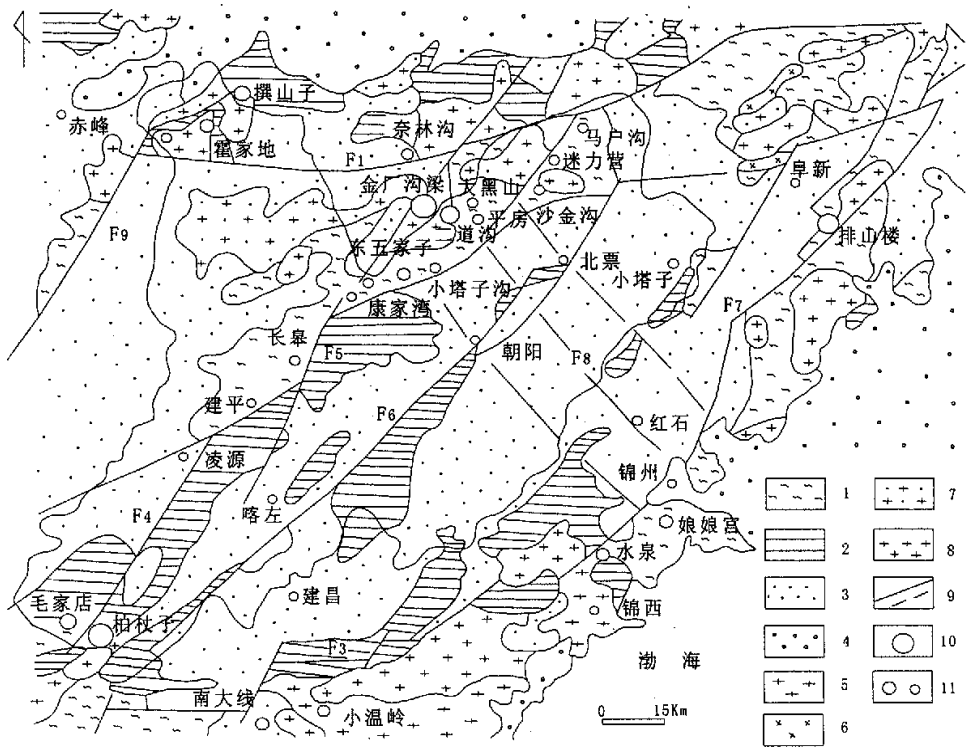


图5.1 朝阳地区金矿地质略图

Fig5.1 Sketch map showing the geology of gold deposit in zhaoyang area

1. 鞍山构造层 2. 燕辽—早印支构造层 3. 晚印支—燕山构造层 4. 喜马拉雅构造层 5. 早前寒武纪花岗岩
6. 早前寒武纪变闪长岩 7. 海西期花岗岩 8. 燕山期花岗岩 9. 主要断裂及编号 10. 大型金矿床
11. 中小型金矿床 F_1 —赤峰—开原断裂 F_2 —凌源—北票—沙河断裂 F_3 —要路沟—锦西断裂
- F_4 —张家营子—叨尔登断裂 F_5 —朱碌科—中三家断裂 F_6 —朝阳—药王庙断裂 F_7 —哈尔套—锦州断裂
- F_8 —锦州—北票构造挤压带 F_9 —老哈河断裂

李星云(1987)对辽宁省早前寒武纪基底 Au 的丰度研究表明^[6], 按时间顺序由早到晚, Au 有波浪式贫化趋势, 下太古宙为 1.8×10^{-9} , 上太古宙为 2.0×10^{-9} , 元古宙则降为 0.9×10^{-9} 。在空间上, 建平台拱、辽西台陷结晶基底的金丰度分别为 2.7×10^{-9} 和 4.2×10^{-9} , 为全省最高的两个构造单元,。梁之梓的统计资料也证实了这一点^[7]。由此可见, 太古宙含金绿岩建造为本区金矿最重要的原始矿源层。

值得注意的是在上述赋矿变质岩系中, 金矿床与含铁建造的关系特别密切。据梁之梓资料, 该区 90%以上的金矿床都是以小塔子沟组含铁建造中的斜长角闪岩、角闪岩、黑云斜长片麻岩、混合岩和混合花岗岩为主要含矿围岩^[7]。Au、Fe 伴生是朝阳地区的一大特色, 东五家子、小塔子沟、迷力营子、长皋等矿区皆如此。

太古宙绿岩建造不仅控制了地台金矿床的分布, 决定了早前寒武纪交代—深熔花岗岩的含金性, 而且对中生代火山岩的含金性也具有决定性影响。即中生代火山岩的异常金丰度往往与结晶基底的高含 Au 性有关(二者之间的联系机制尚待研究)。根据邵军(1992), 朝阳地区火山岩中, 义县旋回含 Au 量(2.7×10^{-9} — 44.0×10^{-9})远高于兴隆和蓝旗旋回(二者皆为 0.2×10^{-9})^[8]。而义县旋回主要分布区阜新一义县盆地和建昌盆地, 据李忠(1988)根据磁源重力异常图预测, 其基底皆为古老镁铁质岩石分布区。另据 1/20 万重力资料推算, 赋存于蓝旗组火山岩中的二道沟金矿床, 其深部正好位于小塔子沟组含金岩系北西向舌状突出部位。

5.1.2 花岗岩类条件

在区域存在潜在含金地质体的前提下, 金矿床的形成取决于活化营力, 对朝阳地区来说, 花岗岩类的侵入作用是各种活化营力中最重要的因素。

5.1.2.1 海西期重熔花岗岩类

该期花岗岩沿赤峰—开原断裂呈岩基状大面积分布, 局部伸入内蒙地轴核部。海西期花岗岩的特点是粒度粗大, 一般为中—中粗粒, 而以中粗粒为主, 具似斑状结构或花岗岩结构, 一般为块状构造, 部分显片麻状构造。其钾长石以微斜长石为主, 微斜长石交

代斜长石,形成蠕虫状、港湾状、孤岛状及交代残留结构。石英多呈集合体产出,有时具次生长大现象。其侵入形态不规则,具有较多残留体,有的围岩残留体中可见花岗质注入现象,有的岩体边缘形成混合岩或混合花岗岩。

该期花岗岩岩石化学特征为:里特曼指数 δ 1.72—3.21,均属钙碱系列,岩石属铝过饱和和正常成分两种类型, SiO_2 在 69.25—77.42%,多数在 70%以上;具有高 $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ (8.03—9.40%) 和低 CaO (0.49—2.13%)、 MgO (0.12—1.77%) 的特点。该期花岗岩稀土总量较低, ΣREE ($67.62\text{—}168.15\times 10^{-6}$),稀土曲线基本为缓右倾型式,表明轻稀土含量高于重稀土,曲线斜率以二道沟岩体最大,但与其有关的金矿床较少,且多限于台区一侧。例如:大黑山金矿位于呈 NEE 向分布的海西期大庙—鸡冠山花岗杂岩带大庙岩体舌部突出部南缘,该岩体 Au 丰度较高,中心相斑状花岗岩为 9.4×10^{-9} ,边缘相斑状钾长花岗岩为 20.6×10^{-9} ,成矿花岗岩的高含金性可能与含金结晶基底的重熔及岩浆侵位过程中的同化混染作用有关。

5.1.2.2 晚印支—燕山期花岗岩类

本区地处环太平洋构造—岩浆带的大陆拉张带范围,由太平洋板块俯冲造成的远距离效应可以使大陆内部发生一系列俯冲、大滑脱及冲断层等,并由此造成地壳深部(绿岩带底部或下地壳)物质重熔,由此形成的花岗岩具有金矿成矿专属性,可称为金铜系列花岗岩。该类岩体的岩石化学特征与查佩尔划分的“I”型花岗岩及石原舜三划分的磁铁矿系列花岗岩相似。以柏杖子岩体为例, $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{FeO}>0.5$, $\text{Al}/(\text{Na}+\text{K}+\text{Ca}/2)=0.81\text{—}1.08$, ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$)= $0.7031\text{—}0.7049$,副矿物以磁铁矿为主,其中含 Co、Ni 较高(分别为 67×10^{-6} 和 75×10^{-6})。但这些岩体的铅同位素组成特征却表明它们皆系古老结晶基底的重熔产物^[4]。

与金矿床有关的花岗岩类侵入体主要沿中生代陆相火山岩盆地边缘与隆起区的过渡带分布,受区域性深断裂控制。例如,沿凌源—北票断裂上盘有近 20 个闪长岩、花岗闪长岩、二长岩和花岗岩小岩株出露,形成串珠状岩体链,沿其内外接触带有马户沟、沙金沟等一系列金矿床分布(图 5.2)。

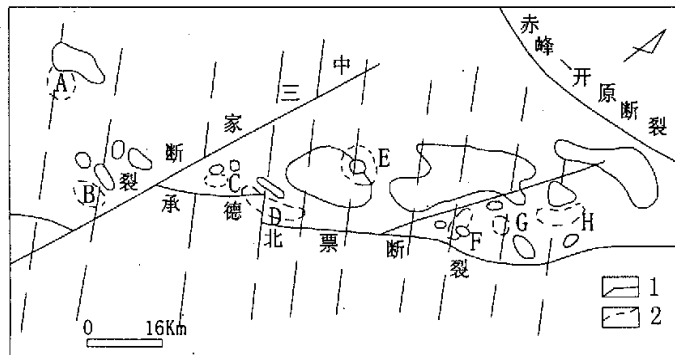


图5.2 金矿田与花岗岩小侵入体和NW向隐伏断裂的关系

Fig5.2 Relation between gold orefield and small intrusive body of granite
and buried fault Trending NW

1. 断裂 2. 隐伏断裂 矿田编号 A—白家洼—青峰山 B—长皋 C—康家湾—高杖子 D—小塔子沟—东五家子
E—金厂沟梁—二道沟 F—沙金沟 G—迷力营子 H—马户沟—赵户沟

研究区西南部,沿张家营子—叨尔登断裂分布着晚印支期闪长岩(K—Ar 法, 206Ma)和燕山期花岗岩(K—Ar 法, 144—155Ma), 柏杖子金矿床即赋存于后者的内外接触带中。沿此构造—岩浆活动带尚有毛家店、厚杖子、苗金沟、八道沟和闹枝沟等一系列金矿床(点)。据张成喜研究, 与金矿床成矿有关的印支期闪长岩和燕山期花岗岩是分别由辉长岩和花岗闪长岩经受岩浆期后钾质交代作用而形成的“交变闪长岩”和“交变花岗岩”。金矿床在成因上与岩浆期后的碱质交代作用有关^[9]。

在金厂沟梁—二道沟矿田内,以燕山期花岗闪长斑岩(K—Ar 法, 121.5Ma)为中心,向外 300—500m 范围内分布着细脉浸染型 Cu、Mo 矿化, 1—3Km 范围内分布着放射状裂隙脉型金矿体, 构成环状 Au(Ag)矿带。内带为高—中温热液矿床, 外环为中低温热液矿床, 反映了超浅成火山侵入体(斑岩)与金矿化的密切关系。

花岗岩的含金性往往与继承古老矿源层(岩)中的成矿物质有关^[4]。即在一个金矿化集中区只要具备了地体潜在含金性这一前提条件, 那么在该区发育的后来的花岗岩类岩体, 不论其矿物、岩石、副矿物、和岩石化学成分差别多大(从中基性到超酸性), 侵位时代如何不同, 这些花岗岩都可能含金并与金矿化有亲缘关系。

5.1.3 构造条件

5.1.3.1 控矿构造的基本格局

研究区位于华北地台北缘辽西段,经历了太古代—早元代古陆核形成和古陆增生阶段、中、晚元古代燕辽裂陷槽形成和发展阶段和中古生代滨太平洋大陆边缘活动带发展阶段, 分别形成了鞍山构造层(Ar)、燕辽—早印支构造层(Pt—Pz)、晚印支—燕山和喜马拉雅构造层。前二者分别构成了地台区结晶基底和稳定盖层, 后二者为中生代地台活化产物。鞍山构造层的构造线方向为 EW, 形成近 EW 向的隆起带和拗陷带。受其控制, 太古宙含金绿岩建造和混合花岗岩皆呈 EW 向沿建平台拱和山海关台拱分布。燕辽—早印支构造层的构造线方向为 SN 向, 形成近 SN 向隆起和拗陷带。由上述两组不同方向的构造层组成的“井”字形构造格架被后来的中生代构造—岩浆活动所继承改造, 形成了本区菱形大地构造格局。在此基础上继承发展起来的 EW 向赤峰—开原、凌源—北票—沙河、凌源—锦州(隐伏断裂)和要路沟—锦西断裂及系列 NE 向断裂(朱禄科—中三家、张家营子—叨尔登、朝阳—药王庙断裂等)联合控制了金矿带、矿田和矿床

的分布。使金矿床形成东西成带、北东成串分布格局。NE 向隆起带、深断裂与 EW 向隆起带、区域性深断裂的交汇处形成重要的金矿化集中区,特别是交汇的锐角区。例如柏杖子—毛家店金矿集中区。

5.1.3.2 北西向构造挤压带

王有爵等通过对资料的综合分析指出:辽宁省金矿受 EW 向基底构造活动带、NW 向构造挤压带 NE (NNE) 向构造~岩浆带联合控制,在辽南和辽西呈两大 U 字型共轭曲线展布的构造样式^[11]。贯穿全省的 NW 向庄河—营口—锦州—北票构造挤压带是最重要的控矿要素之一。在部分矿区 NW 向断裂直接控制着金矿体的分布,如二道沟、东五家子、大黑山、沙金沟等金矿。该构造带由数条较宽的构造挤压带和片理化带组成,具韧—脆性变形特征,往往改造了古老 EW 向构造,为一组多期活动的断裂带。与其构造性质有关,受其控制的矿床多具有含金石英脉与含金构造蚀变岩共生的特征。

据伊文祥统计,建平—北票成矿带 8 个金矿田中皆有上述控矿中酸性小侵入体分布,而这些与金矿床有密切关系的侵入体又皆受 NW 向隐伏断裂的控制,特别是 NW 与 NE 向断裂(鸡冠山断裂、中三家断裂)的交汇处形成重要金矿田^[12]。由于这些 NW 向断裂呈大致等距排列,由此决定了该矿带矿床分布的等距性。

5.1.3.3 韧性剪切带

马托埃、许志琴等学者认为韧性剪切带形成于地壳中—深层次,相当于下构造层上亚构造层,深 5~10Km^[16, 17]。金矿床与韧性剪切带之间的密切关系已被公认。据王汉霞等研究,颜家沟—大营子韧性剪切带沿内蒙地轴北缘赤峰—开原超岩石圈断裂南盘发育,总体走向 NE70°,区内长 250Km,宽 10 Km。北票赵户沟金矿金品位很高的透镜状石英脉断续赋存于 EW 向韧性剪切带中,其两侧片理化糜棱岩中也含金^[19]。据该作者研究,形成于加里东期。

除此之外,在建平北部烧锅营子一带(地槽区)在燕山期花岗岩中发育一条 EW 向韧性剪切带,形成于海西期末—印支期^[20]。此带西至杨树岭一带被中侏罗世歪脖山单元所侵而中止,向东延至内蒙古境内,区内出露长度 17 Km,宽 2~4 Km,东宽西窄,东宽 4.2 Km,西宽仅 2 Km。构造线方向从东至西由 EW 向逐渐转向 NEE 至 NE 向,面理倾向南北摆动,反映了剪切带形成之后由褶皱叠加。建平北部韧性剪切带,石英多动态重结晶,同时出现绿泥石、绢云母、阳起石、绿帘石等矿物组合,表明形成于绿片岩相条件。考虑到构造岩中残留有大量斜长石碎斑,有的碎斑具韧脆性特征,书斜式构造及脆性破裂的存在,表明剪切带形成于中浅层次,深度在 5 Km 左右。Tull 等通过实验证明,在较高的围压和应变速率条件下,钠长石的碎裂主要发生在 500℃以下,当温度为 500—650℃时则发生碎裂

流动, 温度 $\geq 900^{\circ}\text{C}$ 时才发生稳态位错蠕变^[20]。根据建平北部韧性剪切带构造岩的矿物组合以及长石多为碎裂流动特点, 说明形成温度在 500°C 。霍家地、松岭等金矿床皆受其控制。

5.2 成矿规律

研究区区域地质发展过程是一个统一的整体, 有着共同的地质背景, 在多期地质作用过程中受同一地球动力学背景所制约, 这是认识研究区成矿规律的基础。

(1) 研究区内岩金矿床(点)共 147 处, 集中分布在内蒙地轴区 103 处, 兴蒙地槽散汉复向斜的烧锅营子隆起 6 处, 其余分布在燕山台褶带中。

(2) 研究区内矿床类型以绿岩建造金矿床(65 处)和花岗岩建造金矿床(68 处)为主, 其次为火山岩建造金矿床(14 处)。

(3) 与成矿有关的岩浆侵入体, 主要是燕山期中酸性中小型侵入体(109 处), 特别是复式岩体与成矿关系更为密切。而与海西期花岗岩有关的金矿点仅 11 处。上述统计可以看出, 区内金的成矿或矿床定位时间为燕山期。金矿床多分布在侵入体附近, 一般集中分布在岩体边界 3Km 以内 100 处, 3—5Km 范围内有 12 处, 5—7Km 范围有 8 处。

金成矿与侵入体形态有关, 一般来说, 呈岩株和岩基产出的侵入体成矿最佳部位是缓倾斜的一侧, 呈岩脉、岩墙、岩床产出的侵入体成矿最佳部位是在其上盘接触带和围岩。已知的含矿侵入体均属中—浅成环境下结晶的岩体, 而且剥蚀深度不大, 其规模一般小于 10Km^2 , 特别是 2Km^2 以下的小岩株或不规则状岩脉对成矿更为有利。如柏杖子金矿床成矿岩体为大脉状, 面积 1.8Km^2 ; 小塔子沟金矿床成矿岩体为浑圆状小岩株, 面积 0.5Km^2 。岩石中斑状结构常见, 岩相岩性变化大, 岩体中有较多围岩捕虏体。与岩体伴生的矿体以盲矿体占较大比例, 并且矿体有由上到下逐渐变富变厚的趋势, 如柏杖子金矿地表矿体宽 $0.1\sim 1.0\text{m}$, 深部矿体厚 $0.12\sim 50.62\text{m}$; 毛家店金矿地表矿体宽 $0.05\sim 1.0\text{m}$, 深部矿体厚 $0.2\sim 9.0\text{m}$ 。

(4) 金矿床(点)受层位控制明显, 区内共发现 7 个含金矿层位, 自老到新依次为建平群小塔子沟组和大营子组、长城系常洲沟组和串岭沟组、蓟县系雾迷山组、侏罗系蓝旗组和白垩系义县组。

(5) 断裂构造具逐级控矿特点。如赤峰—开原超岩石圈断裂控制着喜峰口—凌源、凌源—北票两个金成矿带的展布, 喜峰口—凌源、凌源—北票两条深大断裂控制着区内金矿床(点)的分布, 次级构造控制着金矿脉(体)的产出。构造交汇部是金成矿最佳地段, 区内金矿床(点)集中产在几组不同方向断裂的交汇部或复合处, 与断裂构造在空间分布上一致, 特别是深大断裂与次级断裂所夹的锐角区的上盘, 更有利于金的成矿。储矿构造具有一定的方向性, 据研究区内 147 个岩金矿床(点)储矿构造统计: NE 向断裂储矿 73 处, NW 向断裂储矿 45 处, 近 EW 向断裂储矿 17 处, 近 SN 向断裂储矿 12 处。

5.3 成矿模式

研究区金成矿规律可概括为：结晶基底太古代变质岩系是金的原始矿源层, 为后期成矿提供足够的物质基础。中生代太平洋板块的挤压和俯冲作用, 使得区内地热梯度剧增, 区域应力不断聚敛与释放, 构造—岩浆动力作用异常强烈, 矿源层局部重熔或深部(下地壳或上地幔)物质熔融上侵, 或上地壳成矿元素活化, 在构造、岩浆岩的生成演化过程中形成了以混合水为主要成分的含矿热液, 并在有利的空间迁移、富集成矿。同时, 由于含矿热液迁移通道、围岩岩性、迁移距离等物理、化学环境及成矿主导因素的差异, 在不同部位、不同构造条件下形成了不同类型的金矿床。

第六章 找矿方向

6.1 更新找矿观念, 注意寻找新类型和超大型金矿床

美国石油学家 Packer Dickey 曾经说过:“我们用旧思路在新地方发现石油, 有时也可用新思路在老地方发现石油, 而很少用旧思路在老地方发现大量石油。过去我们不止一次地认为石油找完了, 实际上是我们的思路贫乏而已。”这句话揭示了一个道理, 那就是以往的经验是有用的, 但在老地方—工作程度很高的地区, 要想有所突破, 必须用新思路去指导找矿工作。研究区是地质工作程度和研究程度较高的地区, 要想在金矿找矿上有所突破, 必须更新找矿观念, 在新类型和超大型矿床找矿上下功夫。涂光炽先生 1992 年在朝阳进行金矿地质考察时, 对在朝阳地区寻找新类型金矿做了充分肯定, 并希望朝阳地区的地质工作者通过努力突破新类型金矿找矿关。目前虽然还没有发现成型的新类型矿床, 但找矿信息却是大量的, 如建平北部霍家地、北票赵户沟东西向挤压蚀变带等值得重视。根据研究区的实际地质情况和近期的研究成果, 研究区寻找新类型和超大型金矿床的主要方向如下:

6.1.1 关于绿岩金矿找矿

绿岩带金矿不但规模大, 而且分布非常广泛, 素有“金矿带”之称。世界上许多重要的超大型金矿, 如南非的加纳金矿、加拿大的波丘潘金矿、澳大利亚的卡尔古利金矿、美国的霍姆斯塔克金矿、印度的科拉尔金矿等都产于太古代绿岩带中。与南非、澳大利亚和加拿大等几个古老克拉通对比, 研究区至早元古代仍处于活动期中, 变质程度高、期次多。故像国外那样的赋存于区域变质低变质相(主要为绿片岩相)区的变质热液金矿床并不发育。但这不等于说其他类型的绿岩建造金矿床也不存在。近几年的找矿实践和实验研究表明, 在高级变质的太古宙绿岩建造发育地区, 韧性变形过程中造成的动力退变质带, 其温度、压力条件大体上相当于绿片岩相, 因此将该条件下金矿成矿的重要契机。考虑到朝阳地区韧性剪切带的普遍发育和区域性规模, 预测与不同时代韧性剪切带有关的不同类型金矿床(例如排山楼、赵户沟等)将成为研究区重要找矿对象。

前已述及, 建平群以 Au、Fe 丰度高为特征, 绿岩建造金矿与 BIF 型铁矿伴生是研究区一大特色。在若干矿区铁矿石中的 Au 含量可达 0.12×10^{-6} 。例如东五家子铁矿 2 号脉含金 0.53×10^{-6} , 而经磁选富集的铁精矿中一般不含 Au, 据此估算铁矿选厂尾砂中的 Au 将接近 1×10^{-6} 。这是一项巨大的有待开发的潜在资源。

6.1.2 关于花岗岩建造金矿找矿

与研究区独特的地质发展历史有关,该区的绿岩建造金矿床在很多情况下是以“与花岗岩有关的层控矿床”形式出现的。成矿物质来源老,成矿作用年龄新是该区乃至整个华北地台金矿成矿的基本特征。把握并应用金矿成矿的这种二重性特征,是今后金矿找矿的重要课题。朝阳地区大量发育与地壳深部重熔有关的金铜系列花岗岩,与其相伴的晚期碱质交代作用也很发育。这就为寻找与高温蚀变作用(钾、钠长石化)有关的细脉浸染型和与黄铁绢英岩化作用有关的蚀变岩型金矿提供了先决条件。加强矿床分带规律研究将有助于实现这一目标。此外,在碱性花岗岩和碱性杂岩发育区(例如柏杖子—毛家店金矿集中区的河坎子碱性岩体)和凌源—北票断裂上盘超基性岩和岩墙状偏碱性花岗岩发育区(例如沙金沟—生金皋金矿集中区)都应注意寻找东坪式—后沟式钾质蚀变岩型金矿床。对已发现的沙金沟含金细晶岩应加强成矿规律和开发利用研究。

6.1.3 关于火山岩金矿找矿

火山岩型金矿是指与火山岩、次火山岩和浅成小侵入体有关的金矿床,这种矿床在空间上与火山岩、火山侵入体、火山中心和破火山口有关。此种类型矿床已成为重要的金矿类型之一,约占各类金矿总储量的11%。随着80年代4个特大型火山型金矿床(日本菱刈金矿120t,巴布亚新几内亚波尔盖拉金矿420t,利希尔岛拉多拉姆金矿500t,美国麦克劳克林金矿100t)的先后发现,加上这类矿床品位高、近地表产出等特点,使火山岩型金矿日益显示出其重要性^[37]。L·J·G·谢默哈恩认为,陆相火山活动很少产生重要的层状矿床,其成矿作用主要是出现在火山根部,形成脉状和浸染状矿床。朝阳地区火山盆地分布广泛,但该区火山岩多系含金结晶基底重熔的产物,故对金矿成矿特别有利。继北票二道沟等金矿床发现后,近期109队在北票小塔子大柳河沟背斜西翼隆起带边缘蓝旗组火山岩中发现了长3000m的含金破碎蚀变带多条。这表明,在朝阳地区除继续寻找次火山热液金矿外,在条件有利的地区,特别是在火山盆地中的基底隆起区,应特别注意寻找奈林沟式的火山岩源大气降水热液金矿床^[36]。

世界火山岩型金矿成矿的时代多为中—新生代,特别是80年代以来所发现的大型—超大型金矿多与新生代火山岩有关^[66]。所以我们在寻找中生代火山岩金矿的同时应积极探索新生代火山岩区找金的问题,以取得火山岩区找金的突破。

6.2 根据区域成矿条件,选好找矿重点突破区

朝阳地区的区域分散流扫面工作,完成12191Km²,其中80%的工作为新方法,获得了大量的分散流异常。自20世纪80年代以来,随着分析技术水平的提高和微量元素分析

系统的建立,为金矿普查找矿开创了崭新的局面。新一轮找矿要依靠科技进步,推广应用地质找矿新理论、新方法、新技术,着重开发好这些找矿信息,筛选出一批重点异常进行二次查证工作,并把异常查证与矿点检查相结合,与成矿区(带)和矿点的成矿环境研究相结合,争取找矿有所突破。根据金矿主要类型的区域成矿条件,合理地选择找矿靶区是实现新一轮地质找矿重大突破的关键之一,根据规划的有关资料,结合近期的一些研究,朝阳地区金矿重点找矿突破区如下。

6.2.1 柏杖子—毛家店矿集区及其外围找矿

该区位于华北地台北缘,燕辽台褶带辽西台陷朝阳穹断褶东南侧,都山杂岩体北东端。金矿集中分布在太古代及元古代隆起内,区内岩浆活动频繁而强烈,主要沿喜峰口—凌源断裂带以中酸性岩株和大脉状产出,金矿床(点)在时空分布和成因上与之关系密切,矿床直接产于岩体内及其内外接触带。区内以北北东向的喜峰口—凌源断裂带为主体构造格架,该断裂带具有形成古老、多期次活动、次级断裂发育的特点。根据成矿地质条件、物化探异常和冀东地区类比,预测金潜在资源量丰富,具有良好的找矿前景,找矿重点是岩浆热液型金矿。

在毛家店—柏杖子矿集区 500km² 范围内获得水系沉积物异常 18 处,异常形态及其展布特征,基本反映了成矿地质环境因素。该区除对柏杖子、苗家沟区段及柏杖子花岗岩斑岩岩株进行详细勘查外,八道沟—厚杖子区四个岩株体的成矿地质条件与柏杖子金矿床相同,金多金属资源找矿潜力很大,工作程度很低,有待进一步投入找矿勘查工作。其中,八道沟东部 Cu Pb Ag As Mo 异常未查证。

此外张家湾~河坎子一带、北荒、胡杖子、赵家沟、大南山一带均是该区找金有利区段。

6.2.2 朝阳小塔子沟—北票迷力营子矿集区及其外围找矿

该区位于华北地台北缘中段,在近千 Km² 的范围内,金矿床(点)和矿化点相对比较集中,矿床类型较多。区内广泛出露的含金变质岩建造(小塔子沟组),燕山期金铜系列花岗岩广泛发育,赤峰~开原超岩石圈断裂、承德~北票岩石圈断裂自该区南北两侧通过,朱碌科—中三家断裂构成该区的西部边界,与鸡冠山和生金皋断裂严格控制已发现金矿床(点)和矿化点展布。地层—构造—岩浆岩“三位一体”的地质背景是金成矿的有利条件。

1) 绿岩型金矿,其重点除迷力营子金矿 1 号脉东延地段外,在邓杖子一带、喇嘛营、马达营、大石匠沟、金杖子一带均是有利地段。

2) 花岗岩建造型金矿,重点应在沙金沟外围的赵货郎沟、榆树林及石板沟等地。特别指出的是在沙金沟金矿 1 号脉北端,有细脉浸染状黄铁矿分布的细晶岩脉,含金达到工业品位,指示在今后的找矿工作中亦应注意发育金属硫化物的中、酸性岩脉。

3) 火山岩型金矿, 除注意二道沟金矿外围的榛柴沟、来毛沟及对西沟一带外, 重点应加强对生金断裂蚀变带的研究, 生金断裂有望成为中—大型金矿床。

此外鸡冠山断裂中硅质岩较普遍地发生强烈的破碎和片理化, 局部发育硅化、绿泥石化及高岭土化, 部分地段 Au 含量在 0.19×10^{-6} , 最高达 2.30×10^{-6} , 加强地质物化探的综合找矿研究, 在破碎片理化带中发现含金硅质岩新类型的可能。

6.2.3 烧锅营子—霍家地矿集区及其外围找矿

该区位于内蒙地槽敖汉复向斜中的烧锅营子隆起, 呈北东向, 延长 20Km, 宽 20—30Km, 面积 540Km², 找矿重点是岩浆热液型金矿。该区所有金矿化的成矿演化过程十分近似, 同是热液成矿作用的产物, 其成矿控制因素基本相同, 惟控矿构造有所差别。该区找矿重点是沿东西向仓子—井上断裂南北两侧找矿, 同时应注意研究与该断裂平行的韧性剪切带的矿化作用, 具体应注意的地区是杨树岭—吕家沟一带。

6.3 精确地认识和了解已知矿床, 坚持就矿找矿

“就矿找矿”是多年来行之有效的一种惯用的找矿方法, 那是因为矿床具有成群出现、形成矿化集中区的特点, 它们在已知矿床赋存地区基本上处于同一地质背景, 也就是说在已知矿床区内容易找到类似矿床。大量事实证明已知矿床形成时的成矿物质“数量”, 常常不会只限于提供给已知矿床本身, 而且已知矿床不一定是该区中“最大”的矿床^[38]。

朝阳地区多为脉状矿床, 其深部有巨大的资源潜力。以小塔子沟金矿床为例, 该矿床 1 号脉地表有 16 个工程控制, 平均厚度仅为 0.34m, 平均 Au 品位 0.92×10^{-6} , 无工业矿体存在。但经过历年大量坑探和钻探工程证实, 矿体长度、厚度和 Au 品位均随深度增加而递增, 沿垂直方向的厚度和品位变化系数低于水平方向, 表明该矿脉具深延性特征。辽宁地质局 3 队在三中段 (标高 446m) 以下, -60m 标高以上, 2—11 线间 (长 540m) 施工钻孔 20 余个, 计算矿体平均厚度 0.68m, 平均品位 $Au24.74 \times 10^{-6}$ 。ZK112 孔于孔深 600m 处见到了厚 2m 的工业矿体, 该矿体目前的控制深度已超过 700m, 向下仍未尖灭, 且向 NE 明显侧伏。沙金沟金矿 1 号脉在连续开采 7 个中段后 (七中段标高 197m) 工业矿体尖灭, 但控矿断裂及与其相伴的蚀变矿化现象依然下延, 在矿体间断 200m 后, 于 11 线 0m 标高又见到了第二梯段的工业矿体。据统计华北地台北缘绿岩金矿床矿体长/斜深一般为 1/2—1/3。据此, 并考虑到朝阳地区多数老金矿山的探采深度一般仅有 200—300m, 在这些老矿区的深部增加储量的潜力应该是很大的。东五家子、迷力营子的深部找矿实践均证明了这一点。“就矿找矿”在朝阳地区仍不失为找金的一条捷径。

需要指出的是, 在“就矿找矿”工作中, 对已知矿床成矿条件的研究必须一丝不苟, 准确地判别出什么是第一位的控矿因素。一个正确的认识可以指导有效的找矿; 相反, 一个错误的结论往往也导致不应有的失败。在运用“就矿找矿”方法进行找矿时, 这种

正反效应是同等重要的。

6.4 运用地质、地球物理及地球化学方法进行综合找矿

地质找矿是以客观地质体作为研究对象的，它是一项探索性较强、而且极其复杂的调查研究过程。因此在地质找矿中必须遵循一定的科学程序。1986 年以来的固体矿产新一轮普查工作的经验表明，科学找矿必须坚持区划、区调、普查、物化探、科研“五统一”的部署原则。在“五统一”原则中，必须突出科研和勘查技术先行，必须使地质、地球物理、地球化学方法处于最佳组合状态。

在运用地质、地球物理及地球化学方法进行综合找矿时，以下几点是值得重视的。首先，要准确地分析矿体本身的性质，在地表的显示及可能的赋存部位；其次，要明确地提出控矿的主要地质条件；第三，有针对性地进行选择和利用可以直接或间接查找上述成矿信息的找矿方法；第四，在工程验证过程中，应及时补充或修改初始设想使之更加符合实际。

第七章 结论

1) 研究区位于冀北—辽西金矿床成矿带的北东部, 大致经历了太古代—早元古代古陆核形成和古陆增生、中、晚元古代燕辽裂陷槽形成和发展、中生代滨太平洋大陆边缘活动带发展三个主要阶段及吕梁、海西、印支及燕山四个主要构造—岩浆活动期, 是一个经历多期地质作用的复合体。

2) 本文以成矿地质背景为主要划分依据, 并以含矿建造(岩系)来体现成矿地质背景的划分方案。可将朝阳地区已知金矿床划分为绿岩建造型、花岗岩建造型、火山岩建造型和沉积建造型, 其中以前三类的工业意义最大, 并对其地质特征进行归纳。

3) 通过对研究区内小塔子沟、柏杖子、烧锅营子、二道沟四个典型金矿床的地质、地球化学特征的综合研究, 探讨其矿床成因。

在对北票二道沟金矿床进行研究和收集前人资料后, 提出二道沟金矿床是一个比较典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床。金矿床产于酸性火山岩、闪长玢岩、变质岩等多种岩石中。成矿晚于围岩时间, 时间差大于 16Ma。矿石中缺少硫砷铜矿+黄铁矿土铜蓝组合及深成明矾石, 但却含冰长石、绢云母、绿泥石。发育强烈的绢云母化、硅化。金矿生成温度在 200—330℃之间。流体包裹体盐度为 1.5—7.0wt%NaCl, K/Na 和 Ca/Na 分别为 0.32 和 0.26, 水是流体的主要组分。氢、氧同位素资料反映, 热液是由岩浆热液和大气降水混合形成的。 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布在零附近, 反映硫可能来自地幔。稀土元素资料表明, 成矿物质来源于二道沟的火山岩系。以上特点与 P. 谢尔德等地质学家总结的典型的冰长石—绢云母型浅成低温热液矿床的地质特征十分相似。

4) 进一步阐明了研究区内金矿床(点)的成矿地质条件和分布规律, 肯定了研究区内出露的太古代变质岩系是金成矿的初始矿源层, 为金成矿提供了丰富的物质基础, 是金成矿的首要条件; 赤峰—开原超岩石圈断裂、承德—北票岩石圈断裂、中三家—朱碌科断裂及朝阳—药王庙断裂组成了研究区内的主要构造格架, 控制着地层、岩浆岩和金矿床(点)的展布, 次级断裂构造则为金矿脉(体)的形成和赋存提供了良好的通道和空间, 断裂构造是金成矿的必要条件; 研究区岩浆活动有吕梁、海西、印支及燕山四个主要活动期, 其中燕山期岩浆活动最为强烈。区内金矿床(点)多分布在这些岩体(脉)的内部或接触带, 显示出金矿化在时间和空间上与岩体(脉)的成因关系。岩浆活动为金成矿提供了足够的热源, 使成矿物质从矿源中活化出来并随热液迁移, 岩浆活动是成矿物质活化的动力条件。

5) 研究区金成矿规律可概括为: 结晶基底太古代变质岩系是金的原始矿源层, 为后期成矿提供足够的物质基础。中生代太平洋板块的挤压和俯冲作用, 使得区内地热梯度剧增, 区域应力不断聚敛与释放, 构造—岩浆动力作用异常强烈, 矿源层局部重熔或深部(下地壳或上地幔)物质熔融上侵, 或上地壳成矿元素活化, 在构造、岩浆岩的生成演化

过程中形成了以混合水为主要成分的含矿热液,并在有利的空间迁移、富集成矿。同时,由于含矿热液迁移通道、围岩岩性、迁移距离等物理、化学环境及成矿主导因素的差异,在不同部位、不同构造条件下形成了不同类型的金矿床。

在研究区规划的基础上,以矿地质条件好、综合信息多为主,主要依据矿源层或对成矿有利地层的存在、控矿构造条件、与成矿有关岩浆岩分布等因素,充分利用已知成矿规律进行矿产预测。

6) 地质找矿是以客观地质体作为研究对象的,它是一项探索性较强、而且极其复杂的调查研究过程。因此在地质找矿中必须遵循一定的科学程序。1986年以来的固体矿产新一轮普查工作的经验表明,科学找矿必须坚持区划、区调、普查、物化探、科研“五统一”的部署原则。在“五统一”原则中,必须突出科研和勘查技术先行,必须使地质、地球物理、地球化学方法处于最佳组合状态。

主要参考文献

- 1、寸圭 陈纪明 河北金厂峪金矿床地质特征 中国典型金矿床(第一集) 北京.地质出版社 1986.
- 2、韦永福, 孙培基. 中国金矿地质现状与展望[M] 北京: 中国老科协地矿分会, 2000.
- 3、陈毓川, 李兆鼎等. 中国金矿床及其成矿规律[M]. 北京: 地质出版社. 2001.
- 4、王义文. 金矿活化成矿论, 地质找矿论丛. 1992, (1): 81—92.
- 5、周世泰. 华北地台太古宙变质岩中金矿成因类型和成矿预测[J]. 地质与勘探, 1988, (9): 1—7.
- 6、李星云. 辽宁早前寒武纪变质基底 Au 元素的分布与分配特征. 辽宁地质, 1987, (3): 216—226.
- 7、梁之梓. 辽宁西部太古代层控金矿床地质特征 地质与勘探, 1988, (2): 9—15.
- 8、邵军. 辽西中生代火山岩建造中的金矿. 辽宁地质学报, 1992, (2): 59—68.
- 9、张成喜. 金矿床地质学. 沈阳黄金专科学校 1982.
- 10、吴珍汉. 燕山地区中生代多金属矿床空间分布的概率模型 [J]. 地质与勘探, 1991, (12): 20—27.
- 11、王有爵, 李忠, 范重祥. 辽宁省金矿集中区与构造样式的关系[J]. 长春地质学院学报, 1988, (2): 137—146.
- 12、伊文祥. 建平—北票北部金矿成矿带. 辽宁地质, 1991, (4): 375—377.
- 13、李力. 中国北方岩金矿床成因类型及利用现状. 沈阳黄金学院学报 Vol. 16, No. 2 June 1997
- 14、韦永福等 中国东部金矿地质研究 北京: 地质出版社 1993
- 15、朱奉三. 混合岩化热液型金矿床成矿作用初步研究[J]. 地质与勘探, 1980, 18(7): 1—9.
- 16、马托埃 M(孙坦 孙道安译). 地壳变形. 北京: 地质出版社, 1984.
- 17、许志琴. 地质变形与显微构造. 北京: 地质出版社, 1985.
- 18、王汉霞等. 辽宁西部两条大型韧性剪切带及其地质意义[J]. 辽宁地质, 1988, (3): 235—241.
- 19、陈树良, 李淑霞. 辽宁建平北部海西—印支期韧性剪切带变形特征及形成机制[J]. 辽宁地质, 1998, (1): 49—55.
- 20、Tull Yound R A. Transsition from cataclastic flow to dislocation creep

of feldspar: mechanisms and microstructures *Geology*, 1987, (15): 606—609.

- 21、何绍勋, 段嘉瑞等 韧性剪切带与成矿(M) 北京:地质出版社 1996
- 22、赵越 燕山地区中生代造山运动及构造演化 地质评论 1990 36(1)
- 23、木村学. 中生代东亚大陆边缘及其东缘俯冲带. 地质地球化学. 1991: (4).
- 24、Davis G A, Zhang Y The enigmatic yinshan fold and thrust belt of northern China: New views on its intraplate contractional styles. *Geology* 1998, 26.
- 25、Chen A, Geometric and kinematic evolution of basement—cored structures: intraplate orogenesis within the Yanshan orogen, northern China. *Tectonophysics*, 1998, 292
- 26、邵济安, 牟保磊等. 华北北部在古亚洲域与古太平洋域构造叠加过程中的地质作用. *中国科学* 1997, 27(5)
- 27、张长厚等. 燕山板内造山带中段近东西向中生代右行走滑构造系统. *地球科学*. 2001, 26(5).
- 28、黄菲等 . 烧锅营子金矿物的标型特征及赋存状态研究 . 贵金属地质 , 1996, (4)
- 29、蔡发田, 魏有惠 . 辽西地区金矿类型、成矿规律及找矿方向. 矿产与地质, 2000, (5): 289—294.
- 30、郑超等 辽西建平北部脉状金矿 沈阳:东北大学出版社 1996, (3)
- 31、蔡发田, 李祥才, 毛展新. 辽西地区侵入岩与内生金属成矿. 矿产与地质, 2002, (3): 154—159.
- 32、宋国瑞 郭能森 东坪金矿控矿地质因素及成矿模式 贵金属地质 1992, 1(2—3) .
- 33、宋官祥. 东坪式金矿床地质特征及矿床成因. 贵金属地质, 1992, 1 (2—3): 139—143.
- 34、李峰广. 后沟式钾质蚀变岩型金矿地质特征及矿床成因. 贵金属地质, 1992, 1 (2—3): 126—130.
- 35、毕福科. 赤城县黄土梁金矿床地质特征. 贵金属地质, 1992, 1(2—3): 136—138.
- 36、王义文. 华北地台北缘东段金矿床氢氧同位素地球化学研究. *辽宁地质*, 1993, (4): 324—337.
- 37、吴美德, 刘曼华等. 国外火山岩区金矿床. 北京:地质矿产部情报研究所, 1991.
- 38、张秋生 . 矿床发现的最佳途径 . 长春:吉林省地质学会, 1986.
- 39、张力等. 辽宁北票北部金矿分布规律及找矿方向. *黄金地质*, 2004, (2): 21—27.
- 40、蔡发田. 喜峰口—凌源成矿带金成矿条件及找矿远景. 矿产与地质, 2001, (5): 305—310.
- 41、马建德 , 刘殿忠 . 辽西地区中生代火山岩型金矿成矿地质条件与找矿方向[J].

矿产与地质, 2001, (1): 15—19.

42、胡青 第三纪与火山岩伴生的浅成低温热液贵金属和贱金属脉状矿床的地质、品位、吨位情况 国外火山地质 1990, (2): 34—47.

43、王志. 辽宁二道沟金矿地质及成因 [J]. 《长春地质学院学报》, 1989, 19(3): 287—294.

44、庞奖励, 裘愉卓. 辽宁二道沟金矿成矿地球化学条件研究 [J]. 地质地球化学, 1996(4), 25—30.

45、王义文, 中国金矿床稳定同位素地球化学研究. 桂林冶金地质学院学报, 1990, (3): 269—282.

46、林宝钦. 华北陆台辽西冰长石—绢云母型浅成低温热液脉状金矿床. (沈阳地质矿产研究所研究报告) 1991.

47、辽宁朝阳第三地质大队. 二道沟典型金矿床研究(内部研究报告). 1990.

48、Heald P. Comparative anatomy of volcanic—hosted epithermal deposits: acid—sulfate and adularia—sericite types[J]. Econ Geol, 1987, 82: 1—26.

49、李绪俊, 姚凤良. 辽宁北票火山—侵入杂岩区金矿床系列[J]. 贵金属地质, 1992, (2): 93—97.

50、李福元. 辽宁北票市北部金矿成矿地质条件与找矿方向[J]. 辽宁地质科技报, 1981, (2): 56—62.

51、Hopf S. Behaviour of rare earth element in geothermal systems of New Zealand. J. Geochim. Ex-plor. 1993, 47:333~ 356.

52、Michard A. The rare earth element content of some hydrothermal fluid. Chem. Geol. 1986, 55:51~ 60.

53、Michard A. The rare earth element systematics in hydrothermal fluid. Geoch. Cosmochim. Acta, 1989, 53:745~ 750.

54、Faure G. Principle of Isotope Geology. Second edition. Printed in the United States of America, 1986

55、刘宗秀, 魏存弟等. 金厂沟梁—二道沟金矿田地质地球化学特征及成因探讨. 世界地质, 2002, (1): 13—17.

56、涂光炽. 金矿床地质问题的讨论[J]. 地质找矿论丛. 1988, (1).

致 谢

首先感谢我的导师东北大学资源与土木工程学院博士生导师金成洙教授,论文是在金成洙教授的悉心指导下完成的,导师对研究方向及研究内容等方面给予了指导。在学业完成过程中,导师严谨求实的治学态度、渊博的专业知识以及坚持学习、不断进取、不断开拓的精神,给学生留下深刻的印象,在以后的工作中,我将以导师为榜样,热爱地质事业,热爱本职工作,努力工作。

有辽宁省有色地质局勘查总院及辽宁有色朝阳地质勘查院的资助与支持,使我有机会进入东北大学资源与土木工程学院学习,有领导及同志们的鼓励与帮助,使我能够安心学习,顺利完成学业。

东北大学资源与土木工程学院的领导及老师在我搜集查阅最新文献资料方面也给予了热情的指导与帮助。

对以上所有给予无私帮助和热情奉献的老师、领导及同志们,在此一并表示衷心的感谢!由于本人理论水平有限,论文中所提的认识和见解难免有不足和缺陷,敬请批评指正。

作 者 简 历

敖颖锋，男，1969年11月出生。

1988年9月就读于湖南省长沙市中南工业大学（今中南大学）地质系矿产地质勘查专业，1992年7月毕业并获得工学学士学位。

1992年7月—至今（2005年12月），在辽宁有色朝阳地质勘查院工作，长期从事野外地质工作及地质科研工作。

2002年9月就读于辽宁省沈阳市东北大学资源与土木工程学院矿产普查与勘探专业，从师博士生导师金成洙教授攻读同等学力硕士研究生。